

Szépművészeti Egyetem

Projekt Dokumentáció
Hálózati Infrastruktúra és Megvalósítása

Készítette:

Radnó Ákos,
Madácsi Noel

INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐ TECHNIKUS SZAKMAI Vizsga

Tartalomjegyzék:

Szépművészeti Egyetem.....	1
Tartalomjegyzék:.....	2
Bevezetés.....	3
Csapatmunka és projektmenedzsment.....	4
Topológia.....	5
Eszközök.....	6
VLAN.....	7
NAT.....	8
IP-k.....	9
VTP.....	12
EtherChannel.....	13
HSRP.....	14
STP.....	15
DHCP.....	17
OSPF.....	18
WAN:.....	19
VPN:.....	20
IPv6 Addressing (Pilot Projekt a DMZ-ben).....	22
ACL-ek.....	22
Switch Hardening.....	24
802.1x authentication.....	31
Hálózatprogramozás és Biztonsági Automatizáció.....	33
SZERVEREK.....	34
Windows szerver.....	34
DHCP.....	34
Címtár.....	35
Nyomtató megosztás.....	36
Fájl megosztás.....	37
Automatizált mentés.....	38
DNS.....	40
Az Automatikus Szoftvertelepítés.....	40
Automatizált Frissítéskezelés.....	42
LINUX SZERVER.....	43
HTTP/HTTPS.....	45
Projekt Összefoglaló és Értékelés.....	47

Bevezetés

Jelen dokumentáció átfogó műszaki, üzemeltetési és biztonsági leírást nyújt egy modern, több telephelyes felsőoktatási intézmény informatikai hálózatának (Enterprise Campus Network) tervezéséről és implementációjáról. Az infrastruktúra központját a **Főépület** robusztus, nagy sávszélességű gerinchálózata alkotja, amely kiszolgálja az adminisztrációs és oktatási rendszereket. Ehhez a központhoz logikailag és fizikailag is szorosan – ugyanakkor biztonsági szempontból szigorúan szeparálva – kapcsolódik a kutatási és fejlesztési feladatokat ellátó **Labor**, valamint a diákok és külsős látogatók által is használt **Könyvtár**. A tervezés elsődleges célja egy olyan skálázható architektúra létrehozása volt, amely a szeparált virtuális hálózatok (VLAN-ok) és a központosított szolgáltatások segítségével zökkenőmentes kommunikációt biztosít a különböző egyetemi részlegek között, miközben az adatok integritása mindvégig sértetlen marad.

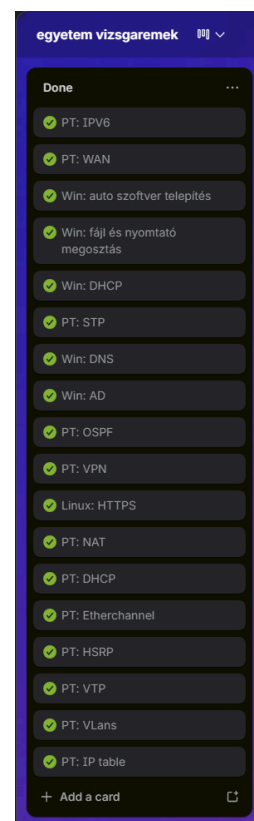
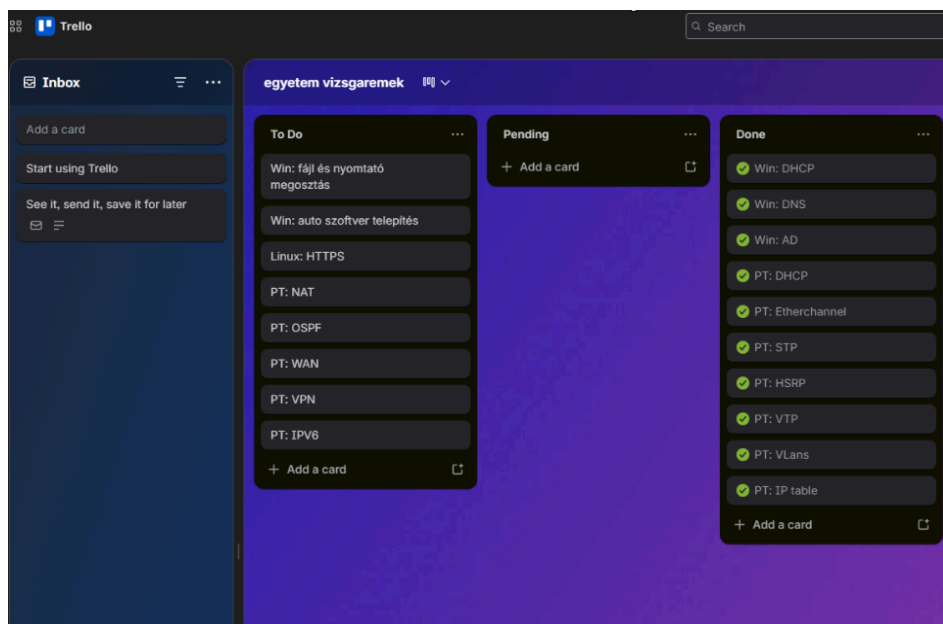
A hálózat kialakítása során a kiberbiztonság, a hibatűrés (High Availability) és az automatizált felügyelet élvezett maximális prioritást. A dokumentum részletesen tárgyalja a kritikus rendszereket védő, dedikált tűzfallal (Cisco ASA) elszigetelt DMZ zóna felépítését, valamint a telephelyek közötti biztonságos, IPsec VPN alagutakon keresztüli adatátvitelt. A hardveres meghibásodások kiküszöbölése érdekében redundáns útválasztási protokollok (HSRP) és intelligens Layer 2-es hurokvédelem (STP), valamint sávszélesség-többszörözés (EtherChannel) került bevezetésre. A hozzáférés-szabályozás (802.1X/RADIUS) és a Python-alapú devops hálózatprogramozási szkriptek integrálása bizonyítja, hogy az elkészült infrastruktúra nem csupán az egyetem jelenlegi igényeit elégíti ki, hanem egy jövőálló, mérnöki precizitással dokumentált rendszert képez.

Csapatmunka és projektmenedzsment

A vizsgaretek kidolgozása során kiemelt figyelmet fordítottunk a hatékony együttműködésre és a munkafolyamatok átláthatóságára. Mivel a projekt több telephelyet és komplex szerveroldali beállításokat érintett, olyan modern eszközöket választottunk, amelyek támogatják a távoli, párhuzamos munkavégzést.

Feladatütemezés és követés (Trello)

A projektmenedzsment alapjául a **Trello** platformot használtuk.



Kommunikáció (Discord)

A napi szintű, gyors egyeztetéseket a **Discordon** keresztül bonyolítottuk le.

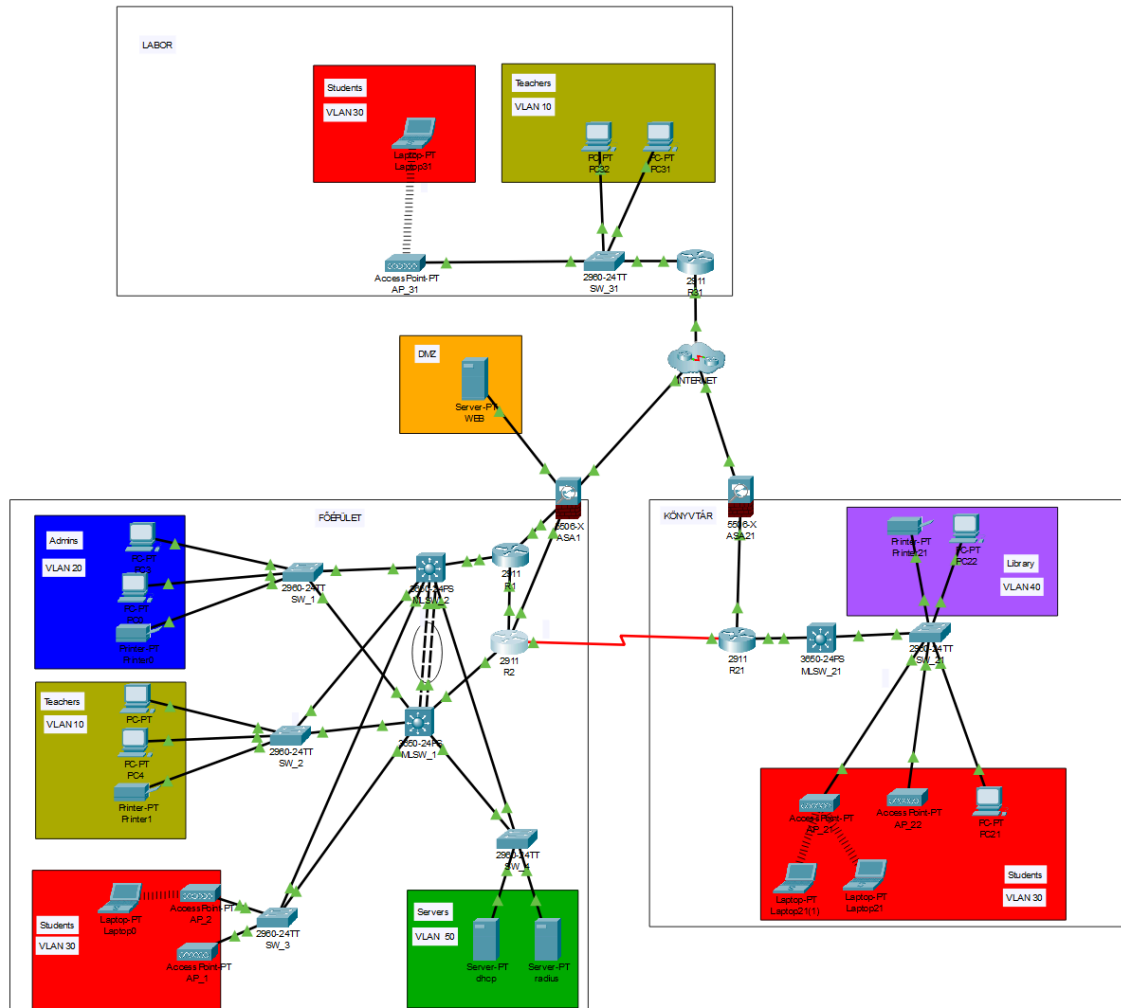
- Ez a közvetlen, 1-on-1 csatorna volt a leggyorsabb a technikai akadályok és az azonnali döntést igénylő feladatok esetén.

Közös dokumentumszerkesztés (Google Docs)

A vizsgadokumentáció véglegesítéséhez a **Google Docs** felhőalapú megoldását választottuk.

- A rendszer legnagyobb előnye a **valós idejű szerkeszthetőség** volt, így egyszerre tudtunk dolgozni a különböző fejezeteken.
- A revíziós előzmények és a megjegyzés (comment) funkciók lehetővé tették a szöveg gyors ellenőrzését és a stilisztikai javítások azonnali átvezetését.

Topológia



Magyarázat:

- : Adminok
- : Tanárok
- : Diákok
- : Könyvtár dolgozók
- : DMZ
- : Szerverek

Eszközök

Eszköz neve	Model	IOS verzió
R1	CISCO2911/K9	15.1(4)M4
R2	CISCO2911/K9	15.1(4)M4
R21	CISCO2911/K9	15.1(4)M4
R31	CISCO2911/K9	15.1(4)M4
ASA1	ASA5506	9.6(1)
ASA21	ASA5506	9.6(1)
MLSW_1	WS-C3650-24PS	16.3.2
MLSW_2	WS-C3650-24PS	16.3.2
MLSW_21	WS-C3650-24PS	16.3.2
SW_1	WS-C2960-24TT-L	15.0(2)SE4
SW_2	WS-C2960-24TT-L	15.0(2)SE4
SW_3	WS-C2960-24TT-L	15.0(2)SE4
SW_4	WS-C2960-24TT-L	15.0(2)SE4
SW_21	WS-C2960-24TT-L	15.0(2)SE4
SW_31	WS-C2960-24TT-L	15.0(2)SE4
AP_1	Generic AP-PT	–
AP_2	Generic AP-PT	–
AP_21	Generic AP-PT	–
AP_31	Generic AP-PT	–

VLAN

A kiosztás logikája a következő pilléreken nyugszik:

- Szerepkör alapú izoláció (10, 20, 30, 40): A Tanárok, Adminok, Diákok és a Könyvtár teljesen elszeparált hálózatokat kaptak, megelőzve a jogosulatlan adathozzáféréseket.
- Konzisztens azonosítók: Bár az IP-tartományok épületenként eltérnek, a VLAN ID-k (pl. Diákok = 30) az egész egyetemen egységesek maradtak az átlátható üzemeltetés érdekében.
- Dedikált szolgáltatási zónák (50, 60): A belső fájlserverek (50) és a publikus webszerver (60) különálló, tűzfallal is védett szegmensbe kerültek.
- Infrastruktúra védelem (99, 100, 101): Az eszközök menedzsmentjét egy rejtett hálózatba (99) izoláltuk, a sebezhető "Native VLAN"-t a 100-asra cseréltük, a használaton kívüli fizikai portokat pedig egy lezárt, átjáró nélküli "Trash" VLAN-ba (101) számúztuk.

Főépület Vlanjai

VLAN ID	NÉV	HÁLÓZAT	MASK
10	Teachers	10.1.10.0	255.255.255.0
20	Admin	10.1.20.0	255.255.255.0
30	Students	10.1.30.0	255.255.255.0
50	Server	10.1.50.0	255.255.255.0
60	DMZ	10.1.60.0	255.255.255.0
99	Management	10.1.99.0	255.255.255.0
100	Native	10.1.100.0	255.255.255.0
101	Trash	10.1.101.0	255.255.255.0

Könyvtár Vlanjai:

VLAN ID	NÉV	HÁLÓZAT	MASK
30	Students	10.2.30.0	255.255.255.0
40	Library	10.2.40.0	255.255.255.0
99	Management	10.2.99.0	255.255.255.0
100	Native	10.2.100.0	255.255.255.0

101	Trash	10.2.101.0	255.255.255.0
-----	-------	------------	---------------

Labor Vlanjai:

VLAN ID	NÉV	HÁLÓZAT	MASK
10	Teachers	10.3.10.0	255.255.255.0
30	Students	10.3.30.0	255.255.255.0
99	Management	10.3.99.0	255.255.255.0
100	Native	10.3.100.0	255.255.255.0
101	Trash	10.3.101.0	255.255.255.0

NAT

FŐÉPÜLET Címfordítási Tábla (Hibrid NAT)

A Főépületben a belső hálózatok egy közös IP-n mennek ki (PAT), míg a DMZ szerver egy dedikált, fix publikus címet kapott.

NAT Típusa	Feladat	Belső forrás (Inside Local)	Külső IP cím (Inside Global)
Dinamikus PAT	Általános internetelérés	10.1.10.0 /24, 10.1.20.0 /24, 10.1.30.0 /24, 10.1.50.0 /24, 10.1.99.0 /24	203.0.113.2
Statikus NAT	DMZ Webszerver	10.1.60.10	203.0.113.3

Megjegyzések (Főépület):

- **DMZ Elérés:** A Statikus NAT önmagában kevés. Az ASA tűzfalon a **DMZ** nevű Access-List (ACL) engedélyezi a külső bejutást a 80-as (HTTP) és 443-as (HTTPS) portokon.
- **Workaround (Áthidaló megoldás):** A Cisco ASA szimulátor (Packet Tracer) szoftveres limitációi miatt a belső hálózatok Dinamikus PAT fordítását a Layer 3-as

Router végzi el, majd ezt a már lefordított forgalmat adja át az ASA-nak. Ezután az ASA letudja immár fordítani ezt az ő külső ip címére.

A VPN sávszélesség tehermentesítése érdekében a fióktelepek a saját, helyi routereiken keresztül (Local Breakout) érik el a publikus internetet.

Könyvtár NAT:

NAT Típusa	Feladat	Belső forrás (Inside Local)	Külső IP cím (Inside Global)
Dinamikus PAT	Általános internetelérés	10.2.x.x	203.0.110.1

Labor NAT:

NAT Típusa	Feladat	Belső forrás (Inside Local)	Külső IP cím (Inside Global)
Dinamikus PAT	Általános internetelérés	10.3.x.x	203.0.115.1

Megjegyzés (Fióktelepek):

- **Split-Tunneling:** Fontos, hogy a telephelyeken lévő routereken a NAT úgy van konfigurálva, hogy a belső egyetemi forgalom (ami a VPN-be megy) **KIVÉTELT** képez. Csak a tiszta internetes forgalom (pl. külső weboldalak) esik át ezen a címfordításon.

IP-k

Főépület: ■

Könyvtár: ■

Labor ■

eszköz	interfész	ip	mask	note
R1	gig0/1	10.1.1.2	255.255.255.0	ASA1 felé
R1	gig0/2	10.1.254.1	255.255.255.252	R2 felé
R2	gig0/1	10.1.2.2	255.255.255.0	ASA1 felé
R2	gig0/2	10.1.254.2	255.255.255.252	R1 felé

R2	ser0/3/0	10.255.0.1	255.255.255.252	R21 felé
ASA1	gig1/1	203.0.113.2	255.255.255.0	OUTSIDE
ASA1	gig1/2	10.1.60.1	255.255.255.0	DMZ felé
ASA1	gig1/2	2001:DB8:ACA D:10::1	/64	ipv6
ASA1	gig1/3	10.1.1.1	255.255.255.252	R1 felé
ASA1	gig1/4	10.1.2.1	255.255.255.252	R2 felé
DHCP server	-----	10.1.50.5	255.255.255.0	
DMZ	-----	10.1.60.10	255.255.255.0	
DMZ	-----	2001:DB8:ACA D:10::10	/64	ipv6
MLSW_1	VLAN 99	10.1.99.4	255.255.255.0	mgmt ip
MLSW_2	VLAN 99	10.1.99.5	255.255.255.0	mgmt ip
SW_1	VLAN 99	10.1.99.11	255.255.255.0	mgmt ip
SW_2	VLAN 99	10.1.99.12	255.255.255.0	mgmt ip
SW_3	VLAN 99	10.1.99.13	255.255.255.0	mgmt ip
SW_4	VLAN 99	10.1.99.14	255.255.255.0	mgmt ip
R21	ser0/3/0	10.255.0.2	255.255.255.252	R2 felé
R21	gig0/1	10.2.1.2	255.255.255.252	ASA21 felé
ASA21	gig1/1	203.0.110.1	255.255.255.0	OUTSIDE
ASA21	gig1/2	10.2.1.1	255.255.255.252	R21 felé
MLSW_21	VLAN 99	10.2.99.5	255.255.255.0	mgmt ip
SW_21	VLAN 99	10.2.99.11	255.255.255.0	mgmt ip
R31	gig0/0	203.0.115.1	255.255.255.0	OUTSIDE
SW_31	VLAN 99	10.3.99.11	255.255.255.0	mgmt ip

Router alinterfészek

Főépület: ■

Könyvtár: ■

Labor ■

eszköz	Alinterfész	IP	Mask
R1	gig0/0.10	10.1.10.1	255.255.255.0
R1	gig0/0.20	10.1.20.1	255.255.255.0
R1	gig0/0.30	10.1.30.1	255.255.255.0
R1	gig0/0.50	10.1.50.1	255.255.255.0
R1	gig0/0.99	10.1.99.1	255.255.255.0
R2	gig0/0.10	10.1.10.2	255.255.255.0
R2	gig0/0.20	10.1.20.2	255.255.255.0
R2	gig0/0.30	10.1.30.2	255.255.255.0
R2	gig0/0.50	10.1.50.2	255.255.255.0
R2	gig0/0.99	10.1.99.2	255.255.255.0
R21	gig0/0.30	10.2.30.1	255.255.255.0
R21	gig0/0.40	10.2.40.1	255.255.255.0
R21	gig0/0.99	10.2.99.1	255.255.255.0
R31	gig0/1.10	10.3.10.1	255.255.255.0
R31	gig0/1.30	10.3.30.1	255.255.255.0

VTP

A Tervezés Célja

A hálózat növekedésével a VLAN-ok manuális létrehozása minden egyes switchen hibalehetőséget rejt magában (pl. elgévelt nevek, hiányzó ID-k). A **VTP (VLAN Trunking Protocol)** bevezetésével a VLAN-adatbázis kezelése központosítottá válik. Egyetlen módosítás a kijelölt szerveren automatikusan szinkronizálódik a telephely összes többi switchével.

Telephelyi Izoláció (Domain Stratégia)

A hálózatot két teljesen különálló VTP adminisztrációs egységre (Domainre) osztottuk. Ez a szegmentáció biztosítja, hogy a telephelyek VLAN-struktúrája független maradjon egymástól, növelve a biztonságot és a rugalmasságot.

FŐÉPÜLET Szegmens

- **VTP Domain:** UNI-NET
- **VTP Server:** MLSW_1 (Ezen az eszközön történik a VLAN-ok adminisztrációja).
- **Biztonság:** MD5 alapú jelszavas védelem (CiscoUniVtp).
- **Verzió: 2** (Ez a verzió stabilabb konzisztencia-ellenőrzést és jobb támogatást nyújt a hálózati protokollok számára.)

KÖNYVTÁR Szegmens

- **VTP Domain:** LIB-NET
- **VTP Server:** MLSW_21
- **Biztonság:** Egyedi telephelyi jelszó (CiscoLibVtp).
- **Verzió: 2**

Működése:

Minden hozzáférési (Access) switch az adott telephelyen **VTP Client** üzemmódban működik.

1. Amikor az **MLSW_1** (vagy **MLSW_21**) switch-en létrehozunk egy új VLAN-t, a switch generál egy új konfigurációs revíziós számot.
2. Ez az információ a Trunk portokon keresztül "hirdetés" (Advertisement) formájában eljut a kliens switchekhez.
3. A kliensek összehasonlítják a jelszót és a domain nevet; ha egyeznek, frissítik a saját belső VLAN adatbázisukat.

EtherChannel

A Tervezés Célja

A hálózat Elosztó (Distribution) rétegében elhelyezkedő két Multilayer Switch (MLSW_1 és MLSW_2) között kritikus fontosságú a folyamatos, szűk keresztmetszet (bottleneck) nélküli adatátvitel. Bár a terheléselosztás (STP/HSRP) miatt a napi forgalom eloszlik, egy esetleges Uplink (felfelé irányuló router kapcsolat) szakadása, vagy a VLAN-ok közötti nagy méretű belső adatmozgás esetén elengedhetetlen egy garantáltan nagy sávszélességű, hibatűrő gerincvonal.

A Mérnöki Megoldás (LACP)

A két switch közötti fizikai gigabites kábeleket (**Gig1/0/2** és **Gig1/0/3**) az **EtherChannel** technológia segítségével egyetlen, 2 Gbps sávszélességű logikai egységgé (**Port-Channel 1**) fogtuk össze.

A kapcsolat felépítéséhez az iparági szabvány **LACP (Link Aggregation Control Protocol - 802.3ad)** protokollt alkalmaztuk, aszimmetrikus szereposztással:

- **MLSW_1 (Active mód):** Aktívan küldi az LACP egyeztető (LACPDU) csomagokat, és kezdeményezi a csatorna felépítését.
- **MLSW_2 (Passive mód):** Passzívan figyel a vonalat, és kizárólag akkor lép be a csatornába, ha az MLSW_1-től megkapja a felkérést. Ez a felállás garantálja a hibamentes, szabályos protokoll-alapú csatornaépítést, elkerülve az esetleges konfigurációs ütközéseket.

Hálózati Előnyök:

Microsecond Failover (Azonnali hibatűrés): Ha az egyik fizikai kábel megsérül, a hálózat nem áll le. Az LACP a másodperc töredéke alatt, STP újraszámolás nélkül áthelyezi az összes forgalmat az épen maradt kábelre, így a kliensek (Diákok/Tanárok) számára a kapcsolat egyetlen pillanatra sem szakad meg.

HSRP

A Tervezés Célja

A kliens gépek hálózati beállításában csak egyetlen Alapértelmezett Átjáró (Default Gateway) adható meg. Ha ez a fizikai router meghibásodik, a diákok és tanárok elveszítik a kapcsolatot a szerverekkel és az internettel. Ennek elkerülésére a **HSRP (Hot Standby Router Protocol)** technológiát alkalmaztuk az R1 és R2 routereken, amely egy közös, **Virtuális IP-címet** hoz létre (pl. VLAN 10 esetén: **10.1.10.3**). A kliensek ezt a virtuális címet használják átjáróként, a két fizikai router pedig a háttérben megegyezik, hogy éppen melyikük szolgálja ki ezt a címet.

HSRP Terheléselosztás

Ahelyett, hogy az egyik router (pl. R1) végezné a hálózat 100%-os kiszolgálását, míg az R2 csak üresjáratban várakozna (Active/Passive modell), a rendszert **Active/Active** jellegű terheléselosztással konfiguráltuk. A VLAN-ok felosztása az alábbiak szerint történt:

- **R1 (Elsődleges átjáró a következőkhöz):** VLAN 10 (Tanárok), VLAN 20 (Adminok), VLAN 99 (Menedzsment).
- **R2 (Elsődleges átjáró a következőkhöz):** VLAN 30 (Diákok), VLAN 50.

Ezzel a módszerrel mindkét router processzora és sávszélessége aktívan ki van használva, ami drasztikusan növeli a hálózat összteljesítményét.

Működés (A Failover Logika)

A redundancia és a szerepkörök kiosztása három fő HSRP paraméter összehangolásával történt:

- **Prioritás (Priority):** A HSRP alapértelmezett prioritása 100. Amelyik routernek magasabb a prioritása, az lesz az Aktív (Active) eszköz. Például a VLAN 10 esetében az R1 prioritását megemeltük **110**-re, így ő nyerte el a kiszolgáló szerepet, míg az R2 maradt a 100-as értéken (Standby).
- **Virtuális IP (Virtual IP):** Minden HSRP csoport (Group ID) kapott egy dedikált IP-címet a saját alhálózatában (pl. **10.1.30.3** a Diákoknak), ami sosem áll le.
- **A "Preempt" (Előjog) Funkció:** Ez a legkritikusabb biztonsági beállítás! Ha az R1 (az elsődleges router) áramszünet miatt leáll, az R2 azonnal átveszi a munkáját. A

`preempt` parancs garantálja, hogy amikor az R1 újraindul és visszatér a hálózatba, felismeri, hogy neki magasabb a prioritása (110), és **visszaveszi** az Aktív szerepet az R2-től.

```
R1#show standby brief
                P indicates configured to preempt.
                |
Interface   Grp  Pri P State    Active        Standby        Virtual IP
Gig         10   110 P Active    local         10.1.10.2      10.1.10.3
Gig         20   110 P Active    local         10.1.20.2      10.1.20.3
Gig         30   100 P Standby   10.1.30.2     local          10.1.30.3
Gig         50   100 P Standby   10.1.50.2     local          10.1.50.3
Gig         99   110 P Active    local         10.1.99.2      10.1.99.3
```

(R2 HSRP tábla.)

STP

A Tervezés Célja és a Protokoll Választása

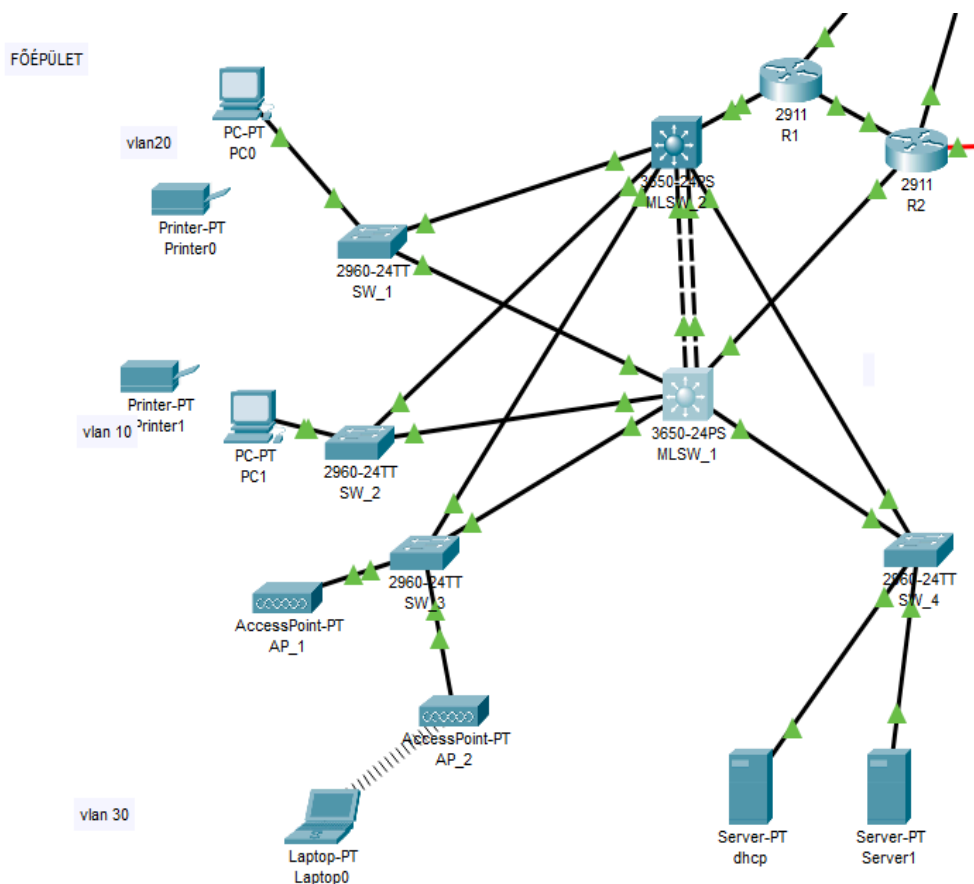
A hálózat redundáns kialakítású, azaz a hozzáférési (Access) switchek több úton is kapcsolódnak a központi (Core/Distribution) Multilayer Switchekhez. Bár a redundancia jó a fizikai kábelszakadások ellen, intelligens protokoll nélkül végzetes, adatsomagokat másoló "hurkokat" okoz a Layer 2 hálózatban.

- **Alkalmazott protokoll: Rapid-PVST+ (Rapid Per-VLAN Spanning Tree)**
- **Szakmai indoklás:** A hagyományos STP (802.1D) akár 50 másodpercet is igénybe vesz egy hiba utáni helyreálláshoz. A modern `rapid-pvst` (802.1w) ezt ezredmásodpercekre csökkenti. Ráadásul a "PVST" kiterjesztés lehetővé teszi, hogy *minden egyes VLAN-nak saját független útvonala (fája) legyen*, megnyitva a kaput az okos terheléselosztás előtt.

A "Root Bridge" (Gyökérhíd) Stratégia

A Spanning Tree egy "Főnököt" (Root Bridge) választ, aki felé minden forgalom áramlik, a felesleges utakat pedig lezárja. A hálózatban két központi eszköz (MLSW_1 és MLSW_2) található. A gyári beállítások hanyagolása, megosztott szerepköröket osztottunk ki:

- **MLSW_2 feladatai:**
 - **Primary Root (Elsődleges):** VLAN 10 (Tanárok), VLAN 20 (Admin), VLAN99.
 - **Secondary Root (Tartalék):** VLAN 30 (Diákok), VLAN 50(Servers).
- **MLSW_1 feladatai:**
 - **Primary Root (Elsődleges):** VLAN 30 (Diákok), VLAN 50(Servers).
 - **Secondary Root (Tartalék):** VLAN 10 (Tanárok), VLAN 20 (Admin), VLAN99.



(Főépület Topológia)

Terheléselosztás (Load Balancing)

- **Praktikus** mert, ha csak egyetlen switch lenne a hálózat abszolút "Főnöke" (Primary Root) minden VLAN számára, akkor az Access switchekből (pl. SW_1, SW_2) induló második (redundáns) kábel folyamatosan **Blocking** (Blokolt) állapotban lenne. Ez a kifizetett sávszélesség 50%-ának elpazarolása.
- **Az elért eredmény:** A fenti beállítással **a forgalom kettéválk**. A Tanárok és Adminok adatai az MLSW_2 felé menő kábeleken haladnak, míg a Diákok adatai az MLSW_1 felé vezető utakat használják. Mindkét kábel, és mindkét Multilayer Switch aktívan dolgozik, tehermentesítve egymást.

Hibatűrés (Failover)

Ha az MLSW_1 váratlanul leállna (pl. áramszünet), az STP algoritmus azonnal észleli a hiányt. Mivel az MLSW_2 a **Secondary** (Tartalék) szerepbe lett konfigurálva a Diák VLAN-ok számára, a leállás pillanatában automatikusan előlép **Primary** fokozatba, kinyitja a blokkolt portokat, és átveszi a teljes egyetemi forgalmat..

DHCP

A hálózatban két különböző DHCP kiosztási módszert alkalmaztunk a helyszíni igényekhez igazodva:

- **Központosított (Szerver-alapú):** A Főépületben egy dedikált **Server-PT** látja el a feladatot. Ez lehetővé teszi a központi menedzsmentet és a részletesebb naplózást.
- **Router-alapú:** A Labor és a Könyvtár telephelyeken a helyi routerek (**R31**, **R21**) végzik a cím kiosztást.

Főépület: Dedikált DHCP Szerver és Relay

Mivel a DHCP szerver egy külön VLAN-ban található, a hálózat többi részének eléréséhez **DHCP Relay (IP Helper)** technológiát alkalmaztunk.

- **Szerver konfiguráció:** A **Server-PT** **dhcp** eszközön külön "Pool"-okat (címtartományokat) hoztunk létre a VLAN 10 (Tanárok), VLAN 20 (Adminok) és VLAN 30 (Diákok) számára.
- **Mérnöki Csavar (IP Helper):** A belső routereken (R1/R2) az érintett VLAN interfészekén kiadtuk az **ip helper-address 10.1.50.10** (*DHCP szerver címe*) parancsot.
 - A DHCP kérés egy szórásos (broadcast) csomag, ami nem jutna át a routeren. Az IP Helper parancs ezt a szórást egyirányú (unicast) csomaggá alakítja, és közvetlenül a szerverhez küldi.

Labor és Könyvtár: Router-alapú DHCP

Itt a routerek saját erőforrásait használjuk. A konfiguráció két fő részből áll:

1. Kizárások (DHCP Exclusions):

Mielőtt a router elkezdené osztani a címeket, lefoglaltuk a fix címeket (átjárók, nyomtatók számára), hogy ne alakuljon ki IP-cím ütközés. Minden DHCP hálózat első 10 címét nem osztjuk ki.

```
ip dhcp excluded-address 10.3.10.1 10.3.10.10
ip dhcp excluded-address 10.3.30.1 10.3.30.10
```

2. Címkészletek (DHCP Pools):

Létrehoztuk a logikai tartományokat, ahol megadtuk a hálózatot, az átjárót és a DNS szerver címét.

```
ip dhcp pool STUDENTS_VLAN30
network 10.3.30.0 255.255.255.0
default-router 10.3.30.1
```

OSPF

A Tervezés Célja

A Főépület külső védvonalát jelentő tűzfal (ASA1) és a belső hálózatot irányító routerek (R1 és R2) közötti útválasztás automatizálása és hibatűrővé tétele. A cél egy olyan **"Háromszög Topológia"** létrehozása volt, ahol bármelyik belső router vagy kábel meghibásodása esetén a forgalom azonnal, emberi beavatkozás nélkül talál alternatív utat a külvilág felé.

Miért az OSPF (Open Shortest Path First)?

Egy ekkora hálózatban statikus útvonalakat (Static Routing) használni a tűzfal és a routerek között kockázatos és nehezen karbantartható.

- **Automatikus hálózat-felfedezés:** Az OSPF segítségével az ASA1 tűzfal automatikusan megtanulja az R1 és R2 routerektől a belső VLAN-ok elérhetőségét.
- **Azonnali Hibatűrés (Failover):** Ha az ASA1 és az R1 közötti kapcsolat megszakad, az OSPF algoritmus ezredmásodpercek alatt áttervezi a hálózati térképet, és minden forgalmat automatikusan az R2 routeren keresztül irányít ki a tűzfal felé.

A Belső Routerek (R1 és R2)

Összevont Hirdetés: Ahelyett, hogy minden VLAN-t külön hirdetnénk, egyetlen /16-os összefoglaló maszkkal (0.0.255.255) mondtuk meg a routereknek, hogy a teljes 10.1.x.x egyetemi tartományt vonják be a routingba. Ez tehermentesíti a tűzfal memóriáját.

(R1:

```
network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0
```

R2:

```
network 10.1.0.0 0.0.255.255 area 0)
```

Passive interface-ket állítunk be, hogy ne küldjünk ospf **hello üzeneteket** felesleges irányba:

```
passive-interface Vlan10  
passive-interface Vlan20  
passive-interface Vlan30  
passive-interface Vlan50
```

A Tűzfal (ASA1):

A tűzfalon **point-to-point**, /30-as hálózati maszkokat (255.255.255.252) alkalmaztunk. Az ASA csak és kizárólag azon a két apró, dedikált tranzit kábelen cserél útválasztási adatokat az R1-gyel és R2-vel, hermetikusan kizárva minden más eszközt az OSPF folyamatból.

```
(network 10.1.1.0 255.255.255.252 area 0  
network 10.1.2.0 255.255.255.252 area 0)
```

WAN:

A tervezés során a Főépület (Központ) és a Könyvtár közötti adat kapcsolatot egy **dedikált, pont-pont (Point-to-Point) WAN linkkel** oldottuk meg.

A valóságban (Fizikai réteg): Mivel a két épület földrajzilag közel helyezkedik el egymáshoz, a kapcsolatot egy földalatti **Sötétszálas Optikai kábellel (Dark Fiber)** valósítjuk meg, amely gigabites sávszélességet biztosít a két telephely között. Ez garantálja, hogy az épületek közötti belső forgalom nem terheli a publikus internetes sávszélességet, és maximális biztonságot nyújt, hiszen fizikailag zárt csatornán halad.

Biztonság és VPN-kiváltás: A két telephely közötti belső kommunikáció teljesen el van szigetelve a publikus internettől. Mivel közvetlen, privát fizikai kapcsolat (WAN link) van a főépület és a könyvtár között, **nincs szükség költséges és lassú IPsec VPN alagutak kialakítására**. Ennek köszönhetően a könyvtárban tartózkodó diákok és tanárok könnyen, maximális sávszélességgel és teljes biztonságban érik el a főépület belső szerverközpontját (Server-PT WEB / DHCP / Server1). A diákok azonnal hozzáférnek a tanárok által feltöltött tananyagokhoz, dokumentációkhoz és a belső intranethez úgy, hogy ezeket a kritikus szervereket a hálózatnak nem kell kitennie a publikus internet veszélyeinek. A hálózat így egyetlen egységes, biztonságos "Intranetként" tud funkcionálni a két különálló épület ellenére is.

VPN:

R31—ASA1 (LABOR és a FŐÉPÜLET között)

A Főépület szerverein vannak a hallgatói adatok, a vizsgaeredmények és a belső pénzügy. Ezeket tilos kitenni a nyílt internetre. A város másik felén lévő Laborhoz viszont saját, dedikált fizikai kábelt (Bérelt vonalat) kihúzni havonta súlyos százazrekbe kerülne. **A VPN a tökéletes kompromisszum:** Az egyetem a meglévő, "olcsó" publikus internetet használja, de az IPsec titkosítással egy áttörhetetlen, virtuális magánvezeték hoz létre rajta. Ugyanazt a biztonságot kapjuk, mintha saját kábelünk lenne, töredék áron.

Az alkalmazott protokollok:

- **Titkosítás (Encryption): AES (Advanced Encryption Standard).** Sokkal gyorsabb és feltörhetlenebb, mint a régi DES vagy 3DES. Jelenleg ez a globális iparági és katonai szabvány.
- **Sértetlenség (Hash/Digest): SHA (Secure Hash Algorithm).** A Hash garantálja, hogy a csomagot senki nem módosította útközben. Az MD5 mára elavult és feltörhető, ezért a sokkal erősebb SHA-t használtuk.
- **Hitelesítés (Authentication): Pre-Shared Key (Előre megosztott kulcs - cisco123).** Két végpont esetén ez a leggyorsabb és leghatékonyabb azonosítási módszer. (Nagyobb, 50+ telephelyes rendszereknél már RSA tanúsítványokat használnánk).
- **Kulcscsere (Diffie-Hellman Group): Group 2.** Ez határozza meg a matematikai kulcsgenerálás erősségét (1024-bit). Ez az arany középút a biztonság és a router processzorának kímélése között a PT-ben.

A VPN Felépítése (A Két Fázis)

Phase 1: Az IKEv1 (ISAKMP) - "A Menedzsment Alagút"

Mielőtt az adatokat küldenénk, a két routernek biztonságosan meg kell állapodnia a jelszavakban. Ez a Phase 1.

- **A folyamat:** Az R31 és az ASA1 "kezet fognak" az interneten keresztül. Leellenőrzik, hogy mindkét oldalon ugyanaz az IKEv1 Policy (10-es azonosító), ugyanaz az AES, SHA, és a cisco123 jelszó van-e beállítva. Ha minden egyezik, felépül egy "védőcső", amiben a további tárgyalások zajlanak.

Phase 2: Az IPsec (Transform-set) - "Adat Alagút"

Ha a kézfogás sikeres volt, felépül a tényleges adatcsatorna, amin a diákok fájllai utaznak.

- **A folyamat:** Létrehoztuk a **VPN-SET** nevű csomagolási szabályt (**esp-aes esp-sha-hmac**). Az **ESP (Encapsulating Security Payload)** az a protokoll, ami ténylegesen elrejti (titkosítja) az eredeti IP címeket és az adatot. Ez az igazi "páncél", amit a csomagokra adunk.

A Crypto Map

A Crypto Map a VPN agya. Ez mondja meg a routernek, hogy mit csináljon a forgalommal. Három dolgot fog össze:

1. **Kivel beszélek?** (**set peer 203.0.113.2** - Az ASA1).
2. **Milyen páncélt adjak rá?** (**set transform-set VPN-SET**).
3. **Melyik csomag kapjon páncélt?** (**match address VPN_FORGALOM**). Itt jön képbe az ACL (Érdekes forgalom). A "VPN_FORGALOM" lista mondja meg, hogy *csak és kizárólag* az a csomag titkosítódik, ami a **10.3** ból a **10.1**-be megy. Ha a diák a Google-t nyitja meg, a Crypto Map átengedi meztelenül.

A NAT Kivétel (NAT Exemption)

Ez volt a legnehezebb technikai akadály.

- **A Probléma:** A routerek alapból minden belső címet publikusra fordítanak (NAT-olnak), ha az az internet felé indul. Ha a router lefordította volna a laboros diák **10.3.x.x** címét egy 203-as publikus címre, akkor az bele sem fért volna a VPN csövébe (hiszen az csak a 10.3-at engedi be).
- **A Megoldás (Split-Tunneling):** Egy speciális szabályt ("NAT_SZABALYOK" ACL-t az R31-en, és az R1-en lévő kivételt) hoztunk létre. Ez a szabály megparancsolta a routernek: *"Ha a célpont a Főépület (10.1.x.x), akkor szigorúan TILOS NAT-olni! Hagyd meg a privát IP-t, és dobd be a VPN-be!"* Minden más mehetett a hagyományos NAT-ba.

IPv6 Addressing (Pilot Projekt a DMZ-ben)

A hálózat tervezése során az IPv6 bevezetését egy **"Dual-Stack DMZ Proof of Concept"** keretében valósítottuk meg. Ahelyett, hogy a teljes belső egyetemi hálózaton (LAN) azonnali, kockázatos protokoll váltást hajtottunk volna végre, az iparági "Best Practice" irányelveket követtük.

Az egyetem jelenleg egy kísérleti fázisban teszteli az IPv6-ot, ezért az új címzést kizárólag a legkritikusabb, publikus elérést biztosító **DMZ zónában (Server-PT WEB)** vezettük be (**2001:db8:acad:10::/64** hálózat). Ezzel a lépéssel a webserverek felkészültek a modern, IPv6 alapú külső kliensek kiszolgálására, miközben a belső hálózatok és a telephelyek közötti VPN működése a bevált IPv4 infrastruktúrán zavartalan és stabil maradt. A sikeres tesztidőszak után ez a modell zökkenőmentesen kiterjeszthető a többi VLAN-ra is.

ACL-ek

1. Eszközmenedzsment Védelem (VTY_SEC)

- **Cél:** A hálózati aktív eszközök (routerek, switchek) konfigurációs felületének védelme a belső hálózat felől.
- **Implementáció:** Standard ACL (**VTY_SEC**), amely a virtuális terminál vonalakra (**line vty 0 4**) lett alkalmazva bejövő (**in**) irányban.
- **Logika:** Kizárólag a **10.1.20.0/24** (Adminisztrátori) hálózathoz érkező SSH és Telnet kapcsolatokat engedélyezi.
- **Szakmai indoklás:** Ez az alapvető biztonsági higiénia része. Megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a hálózati infrastruktúrához. Ha egy támadó vagy kíváncsi diák megszerzi is az adminisztrátori jelszavakat, a nem megfelelő hálózathoz próbálkozva a router azonnal, kérdés nélkül eldobja a kapcsolatot.

2. Diák Hálózat Szigorú Izolációja (DIAK_KARANTEN)

- **Cél:** A diákok hálózatának (**10.1.30.0/24**) elszeparálása a kritikus egyetemi infrastruktúrától, a "Legkisebb Jogosultság" (Principle of Least Privilege) elve alapján.
- **Implementáció:** Kiterjesztett (Extended) ACL az R1 és R2 router **gig0/0.30** alinterfészén (a diákok alapértelmezett átjáróján), bejövő (**in**) irányban alkalmazva.
- **Logika és működés:**
 - **"Stateful" jellegű kikapuk (echo-reply, established):** A diákok gépei válaszolhatnak a Tanári hálózathoz (**10.1.10.0/24**) érkező kérésekre (pl. ha a tanár pingeli a diákot hálózatalellenőrzés céljából, vagy fájlt küld), de fordítva nem kezdeményezhetnek új kapcsolatot.

- **Szigorú belső tiltások (deny):** A diákok számára proaktívan tilos a hozzáférés a Tanári (10.1.10.0) és az Admin (10.1.20.0) hálózatokhoz.
- **Protokoll szintű szűrés:** Teljes körűen blokkolva van a diákok felől induló menedzsment forgalom: az SSH (eq 22) és Telnet (eq 23) próbálkozások eldobásra kerülnek bármilyen célpont felé, megelőzve az eszközök szkennelését.
- **Alapértelmezett engedély (permit ip any any):** Minden egyéb forgalom, például a webes böngészés a publikus internet, a DMZ, vagy a VPN labor felé engedélyezett.
- **Szakmai indoklás:** Egy oktatási intézményben a diákok hálózata (BYOD eszközök, laboros gépek) jelenti a legnagyobb biztonsági kockázatot. Ez az ACL garantálja, hogy egy esetleges vírusfertőzés vagy szándékos hálózati támadás a diák VLAN-on belül maradjon.

3. DMZ Tűzfal Szűrés (ASA1 - DMZ / IPV6_DMZ)

- **Cél:** A publikus webes szolgáltatások biztonságos közzététele az internet felé, az egyetem belső hálózatának veszélyeztetése nélkül.
- **Implementáció:** Kiterjesztett ACL-ek a Cisco ASA tűzfal outside (külső, internet felőli) interfészén.
- **Logika:**
 - **Célzott IPv4 Portszűrés:** Az internetről (any) érkező forgalom kizárólag a DMZ webszerver (10.1.60.10) felé engedélyezett, és ott is szigorúan csak a szabványos HTTP (eq 80) és HTTPS (eq 443) portokon. Minden más kísérletet az ASA implicit módon megsemmisít.
 - **IPv6 Pilot Fázis:** Az egyetemi IPv6 átállás kísérleti szakaszában a DMZ zóna (IPV6_DMZ) ideiglenesen egy engedékenyebb szabályrendszert (permit ip any any) kapott a kompatibilitási tesztek elvégzéséhez.
- **Szakmai indoklás:** A DMZ a külső internet és a belső hálózat közötti ütközőzóna. Ez a kökemény szűrés garantálja, hogy ha a publikus IP-címet támadás éri (pl. adatbázis portokon vagy SSH-n keresztül keresnek sebezhetőséget), a tűzfal már az "ajtóban" megállítja azt.

Switch Hardening

Port Security:

Tervezés Célja: A hálózati hozzáférési réteg (Access Layer) védelme az illetéktelen eszközök csatlakoztatása, a MAC-cím elárasztásos (MAC Flooding) támadások, valamint a hálózat akaratlan szabotázsza ellen.

A végponti portokat a rájuk csatlakoztatott eszközök funkciója alapján három különböző biztonsági profillal láttuk el:

1. Port Security Biztonsági Profilok (Összefoglaló Táblázat)

Célpont	Érintett Switchek	Címtanulás (MAC)	Max MAC / Port	Büntetés (Violation)	Öregedés (Aging)
PC-k és Laptopok	SW_1, SW_2, SW_21, SW_31	Dinamikus (Sticky)	1 db	Restrict	120 perc
Szerverek és Nyomtatók	SW_1, SW_2, SW_4, SW_21	Statikus	1 db	Shutdown	Nincs
Access Pointok	SW_3, SW_21, SW_31	Dinamikus (Sticky)	50 db	Restrict	120 perc

Indoklás:

A) Általános Kliens Portok (PC-k)

- **Logika:** A diákok és tanárok gépeinél az adminisztrációs teher csökkentése a cél. A **sticky** parancs automatikusan megtanulja az elsőként csatlakoztatott gép MAC-címét, így a rendszergazdának nem kell több száz címet kézzel begépelnie.
- **Büntetés (Restrict):** Idegen eszköz csatlakoztatásakor a port **nem kapcsol le fizikailag**, csupán eldobja az illetéktelen csomagokat, és Syslog üzenetet (belső riasztást) generál. Az **aging time 120** gondoskodik róla, hogy a megtanult címek két óra inaktivitás után törlődjenek, helyet adva a következő órára érkező diáknak.

B) Kritikus eszközök (Szerverek, Nyomtatók)

- **Logika:** Egy szerver sosem cserélődik véletlenszerűen. Itt nem hagyatkozunk automatikus tanulásra; a hivatalos MAC-címet **statikusan** beleégettük a port konfigurációjába.
- **Büntetés (Shutdown):** Maximális szigor. Ha valaki kihúzza a szervert és a saját laptopját dugja a helyére, a switch azonnal letiltja (err-disable állapot) a portot, így a támadó fizikailag elszigetelődik a hálózattól.

C) Access Pointok (AP)

- **Logika:** Az AP-k mögött egy teljes vezetékes nélküli cella található, így egyetlen switch porton akár több tucat MAC-cím is megjelenhet. Ezért a limitet megnöveltük **50 eszközre**.
- **Büntetés (Restrict - Kritikus!):** Ha a limitet túllépik (pl. felcsatlakozik az 51. diák a AP-re), a **restrict** mód garantálja, hogy a switch **nem kapcsolja le az AP portját**. Ha itt **shutdown**-t használtunk volna, az 51. diák csatlakozása egy önmagunk ellen irányuló támadást eredményezne, és az első 50 diák is elveszítené a hálózatot.

VLAN Protection:

Tervezés Célja: A hálózati infrastruktúra védelme a Layer 2 szintű "VLAN Hopping" támadások, a jogosulatlan hozzáférések és a hálózati erőforrások illetéktelen felderítése ellen. A védelem a "Zero Trust" (Zéró Bizalom) és a "Least Privilege" (Legkisebb Jogosultság) elveire épül.

Biztonsági Beállítás	Kivitelezés (CLI)	Elhárított Fenyegetés
DTP Protokoll Letiltása	switchport nonegotiate (Minden Access és Trunk porton)	Switch Spoofing megakadályozása: A DTP kikapcsolásával egy támadó nem képes dinamikus Trunk kapcsolatot felépíteni a hálózati forgalom (összes VLAN) lehallgatására.
Szigorú Trunk Szűrés	switchport trunk allowed vlan...	A Trunk portokon csak az egyetem által ténylegesen használt VLAN-ok forgalma engedélyezett. Így egy esetlegesen kompromittálódott switch nem képes forgalmat injektálni a letiltott szegmensekbe.
Native VLAN Lecserélése	switchport trunk native vlan 100 (Alapértelmezett VLAN 1 helyett)	A támadók a Native VLAN-t használják arra, hogy dupla VLAN-címkével (Double Tag) juttassanak be adatot más hálózatokba.
Portok Izolálása	switchport access vlan 101 shutdown (Minden nem használt porton)	Illetéktelen fizikai hozzáférés: A fel nem használt interface-szek fizikailag le vannak tiltva. Ha egy adminisztrátor véletlenül mégis engedélyezne egyet (no shut), az egy szeparált, forgalomirányítás (Gateway) nélküli "TRASH" VLAN-ba (VLAN 101) kerül, ahonnan semmilyen belső erőforrás nem érhető el.

DHCP SNOOPING

Tervezés Célja: A hálózat védelme a jogosulatlan DHCP szerverek ellen, valamint a DHCP címkészlet kimerítésére irányuló (Starvation) támadások elhárítása. A DHCP Snooping egy logikai falat emel a hivatalos szerver és a kliens portok közé.

DHCP Snooping Táblázat

Funkció	Beállítás mértéke	Alkalmazott Paraméterek	Érintett Portok
Globális Snooping	Switch szintű	vlan 10,20,30,50,99	Összes belső VLAN
Trusted Port	Interfész szintű	trust	Uplink portok (Core felé)
Untrusted Port	Interfész szintű	limit rate 15	Kliens/Access portok (PC, Laptop)

Indoklás:

- **Rogue DHCP Server védelem:** A switch csak a kijelölt **Trusted** portokon engedélyezi a DHCP Offer és DHCP Ack csomagokat. Ha egy diák a saját portján (ami **Untrusted**) próbál meg IP-címet osztani, a switch észleli a szabályszegést, eldobja a csomagot, és biztonsági naplóbejegyzést generál.
- **DHCP Starvation elleni védelem:** Egy támadó szoftver több ezer hamis DHCP kérést küldhet másodpercenként, hogy elfogyassza a szerver összes szabad IP-címét. A **limit rate 15** beállítással korlátoztuk a kliens portok forgalmát: ha egy portról gyanúsan sok kérés érkezik, a switch ideiglenesen letiltja azt.
- **Binding Data base:** A DHCP Snooping folyamatosan figyeli és rögzíti, hogy melyik MAC-cím melyik IP-címet kapta meg. Ez az adatbázis szolgál alapul a későbbi Dynamic ARP Inspection (DAI) védelemhez is.

ARP

Tervezés Célja: A végponti eszközök és az alapértelmezett átjárók (Gateway) védelme az ARP Spoofing (ARP Mérgezés) és a Man-in-the-Middle (MitM) támadások ellen. A rendszer megakadályozza, hogy egy kártékony felhasználó a hálózati forgalmat a saját gépén keresztül eltérítse.

Funkció	Alkalmazott Parancs	Indoklás
Globális Aktiválás	<code>ip arp inspection vlan [ID]</code>	A védelem kiterjesztése az összes aktív kliens (Untrusted) VLAN-ra.
(Trust) Portok	<code>ip arp inspection trust</code>	Az Elosztó réteg (MLSW/Router) felé mutató Uplink portok mentesítése az ellenőrzés alól, megelőzve a hálózat megbénítását.
Validáció	<code>validate src-mac dst-mac ip</code>	Szigorított csomagvizsgálat. A sztenderd IP-MAC párosításon felül ellenőrzi az Ethernet keretek és az ARP Payload fejléceinek konzisztenciáját.

Hálózati Működés és Függőségek

- **A DHCP Snooping Függőség:** A DAI mechanizmus a már aktív DHCP Snooping által felépített Binding Database-re támaszkodik. Amikor egy Untrusted (kliens) porton beérkezik egy ARP csomag, a switch összeveti a csomagban lévő IP és MAC címet a DHCP táblával. Ha eltérést tapasztal (pl. egy kliens a Router IP-címét próbálja a saját MAC-címéhez rendelni), a csomagot azonnal eldobja (Drop).
- **A `validate` paraméterek hatása:**
 - **`src-mac`:** Kiszűri azokat a csomagokat, ahol a fizikai küldő címe eltér a csomagba írt forrás címtől.
 - **`dst-mac`:** ARP Reply (válasz) esetén ellenőrzi a célcímek egyezését.
 - **`ip`:** Blokkolja az érvénytelen, extrém vagy multicast IP-címeket tartalmazó ARP csomagokat.

Layer 2 Védelem (IP Source Guard)

Tervezés Célja: A végponti hálózatok védelme az IP-cím hamisítás (IP Spoofing) ellen. Megakadályozza, hogy egy jogosulatlan felhasználó egy másik (pl. magasabb jogosultságú) eszköz IP-címét felvéve megkerülje a hozzáférés-szabályozási listákat (ACL), vagy eltérítse a hálózati forgalmat.

IP Source Guard Implementációs Táblázat:

Biztonsági Funkció	Alkalmazott Parancs	Alkalmazási Terület (Interfészek)
Forrás IP Ellenőrzés	<code>ip verify source</code>	Kizárólag a nem megbízható (Untrusted), végfelhasználói Access portokon (pl. Diák és Tanár PC-k, Laptopok).

Hálózati Működés

- **A DHCP Snooping Függettség:** Az IP Source Guard (hasonlóan a DAI-hoz) a DHCP Snooping által generált és karbantartott **Binding Database-re** támaszkodik.
- **Mechanizmus:** Amikor a switch egy IP-adatcsomagot fogad egy IPSG-vel védett porton, a csomag forrás IP-címét összeveti a porton engedélyezett (DHCP által kiosztott) IP-címmel.
 - Ha a csomag forrás IP-címe **megegyezik** a DHCP táblában lévővel, a forgalom továbbítódik.
 - Ha a kliens manuálisan megváltoztatja az IP-címét (pl. **10.1.30.5**-ről **10.1.20.10**-re), a switch érzékeli a Kötési Táblával való eltérést, és a csomagot hardveres szinten, azonnal **eldobja**.
- **Kivételek (Trunk portok):** Az IPSG tudatosan **NEM** került alkalmazásra a Trunk/Uplink portokon, mivel ezen interfészek feladata a teljes hálózati szegmens forgalmának továbbítása.

Spanning Tree (STP) Hardening

Tervezés Célja: A Layer 2 topológia stabilitásának garantálása, a véletlen vagy szándékos hálózati hurkok megakadályozása, valamint a Root Bridge szerepkörének védelme az illetéktelen átvételi kísérletektől.

STP Biztonsági Táblázat

Biztonsági Funkció	Konfigurációs Parancs	Alkalmazás (Interfészek)	Biztonsági Reakció (Hiba esetén)
PortFast	<code>spanning-tree portfast</code>	Végfelhasználói portok (Access)	Azonnali Forwarding állapot, STP késleltetés mellőzése.
BPDU Guard	<code>spanning-tree bpduguard enable</code>	Végfelhasználói portok (Access)	Err-Disable: Ha BPDU csomag érkezik a portra.
Root Guard	<code>spanning-tree guard root</code>	Elosztó Switchek (MLSW) lefelé néző portjai	Blokkolás: Ha jobb prioritású BPDU érkezik alulról.
Loop Guard	<code>spanning-tree guard loop</code>	Switchek közötti Trunk portok	Blokkolás: Ha a BPDU áramlás egyirányúvá válik.

Indoklás a Beállításokhoz

- **Végponti védelem (PortFast + BPDU Guard kombó):** A hálózat legsebezhetőbb pontjai a nyilvános interface-szek. A PortFast funkció bekapcsolása kritikus a DHCP gyors működéséhez, de önmagában hurokvesztést okoz. Ezt ellensúlyozza a BPDU Guard: ha egy támadó egy saját switchet csatlakoztat az interface-hez (amely STP üzeneteket, azaz BPDU-kat generál), a switch portja hardveresen letiltja magát, elszigetelve a támadót a hálózattól.
- **Topológia védelem (Root Guard):** Az egyetemi hálózat stabilitása azon múlik, hogy a nagy teljesítményű switchek (MLSW) végezzék a forgalom irányítását. A Root Guard megakadályozza, hogy egy Access switch (vagy egy támadó eszköze) "0" prioritású BPDU-t küldve átvegye a Root Bridge szerepét, amely az összes forgalom eltérítéséhez és a hálózat összeomlásához vezetne.

802.1x authentication

tervezés célja: A hálózat biztonságának növelése érdekében a végberendezések (PC-k) számára fenntartott portokon (untrusted interfaces) 802.1X hitelesítést vezetünk be. Ez megakadályozza, hogy illetéktelen eszközök hozzáférjenek a hálózati erőforrásokhoz anélkül, hogy érvényes felhasználónévvel és jelszóval azonosítanák magukat egy központi RADIUS szerveren keresztül.

Alkalmazott architektúra

A hitelesítési folyamat három szereplője:

- **Supplicant (Kliens):** A végfelhasználói PC, amely a hozzáférést kéri.
- **Authenticator (Hitelesítő):** A Switch (SW_1), amely a kapuőr szerepét tölti be.
- **Authentication Server (Hitelesítési szerver):** A RADIUS szerver, amely az adatbázist kezeli.

Konfigurációs lépések (Cisco IOS)

A. Globális beállítások

Az AAA (Authentication, Authorization, Accounting) modell aktiválása és a RADIUS szerver elérésének definiálása:

```
aaa new-model ! Az AAA szolgáltatások bekapcsolása
radius-server host 10.1.50.10 key cisco123 ! A RADIUS szerver IP címe és a közös titok
aaa authentication dot1x default group radius ! A 802.1X-hez a RADIUS csoportot rendeljük
dot1x system-auth-control ! A 802.1X hitelesítés globális engedélyezése
```

B. Interfész szintű beállítások

A beállításokat azokon a portokon alkalmazzuk, amelyekre végberendezések csatlakoznak (pl. Fa0/1 - Fa0/10):

```
interface range FastEthernet0/1 - 10
  switchport mode access ! A port hozzáférési módban van
  authentication port-control auto ! A port alaphelyzetben zárt, hitelesítésre vár
  dot1x pae authenticator ! A switch portját hitelesítő szerepbe kényszeríti
```

Paraméterek és Protokollok:

Megnevezés	Érték / Protokoll	Megjegyzés
RADIUS Port	UDP 1645	A hitelesítési forgalom ezen a porton zajlik.
EAPOL	EAP over LAN	A PC és a Switch közötti kommunikáció nyelve.
Shared Secret	cisco123	A Switch és a Szerver közötti bizalmi kapcsolat kulcsa.
VLAN 99	Menedzsment VLAN	A Switch erről az IP-ről (10.1.99.11) küldi a kéréseket.

SSH

2. SSH Only (Telnet tiltása)

A Telnet titkosítatlan, bárki lehallgathatja a jelszavadat. Az SSH titkosított. Ehhez kell egy domain név a kulcsgeneráláshoz.

```
SW_1(config)# ip domain-name egyetem.hu
SW_1(config)# crypto key generate rsa
> Choose the size of the key: 1024          ! Legalább 1024 bites legyen!

SW_1(config)# username admin secret admin123 ! Kell helyi felhasználó az SSH-hoz

SW_1(config)# line vty 0 15                ! Az összes távoli vonalon:
SW_1(config-line)# transport input ssh      ! CSAK SSH-t engedünk
SW_1(config-line)# login local              ! switch saját adatbázisát használja
```


Hálózatprogramozás és Biztonsági Automatizáció

1. A funkció célja

A hálózat biztonsági szintjének növelése érdekében egy Python alapú automatizációs megoldást dolgoztunk ki a kritikus hálózati eszközök (Routerek/Switchek) hozzáférési adatainak rendszeres frissítésére. A manuális jelszókezelés kockázatos és időigényes, ezért a folyamatot a **Netmiko** könyvtár segítségével automatizáltuk.

A szkript fő feladatai:

- Biztonságos SSHv2 kapcsolat felépítése a céleszközzel.
- Erős, véletlenszerűen generált `enable secret` jelszó létrehozása.
- A konfiguráció módosítása és véglegesítése a memóriában (`write memory`).
- A változtatások naplózása egy audit fájlba (`router_passwords_log.txt`).

2. A megoldáshoz használt technológiák

- **Programozási nyelv:** Python 3.x
- **Könyvtárak:** `netmiko` (Multi-vendor CLI automation), `random`, `datetime`.
- **Protokoll:** SSH (Port 22).

SZERVEREK

Windows szerver

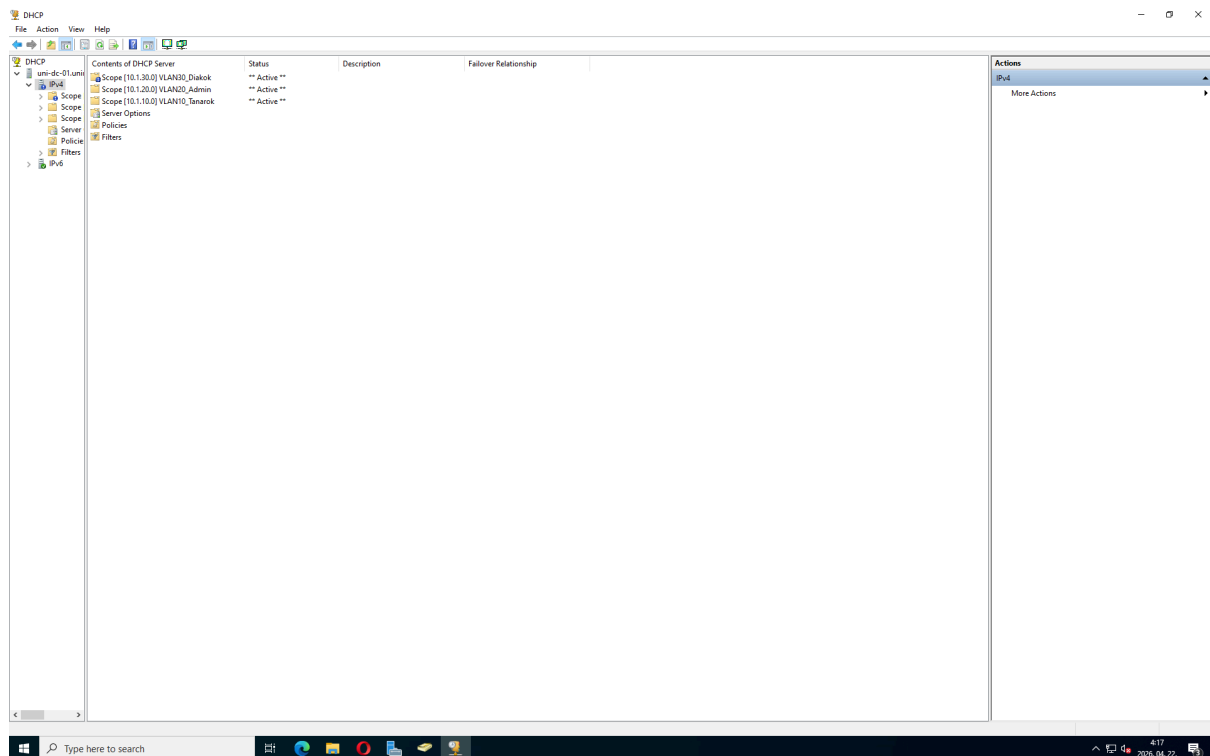
DHCP

A budapesti Windows Szerveren Active Directory, DHCP és automatikus szoftver telepítés került alkalmazásra.

A szerveren a már bemutatott topológiának megfelelően került konfigurálásra a DHCP, minden vlan tartomány számára.

IPv4 DHCP Címzés táblázat

VLAN	Cím Tartomány	Címek száma	Default-gateway
TEACHERS	10.1.10.10-50	38	10.1.10.3
ADMINS	10.1.20.10-30	18	10.1.20.3
STUDENTS	10.1.30.10-150	138	10.1.30.3

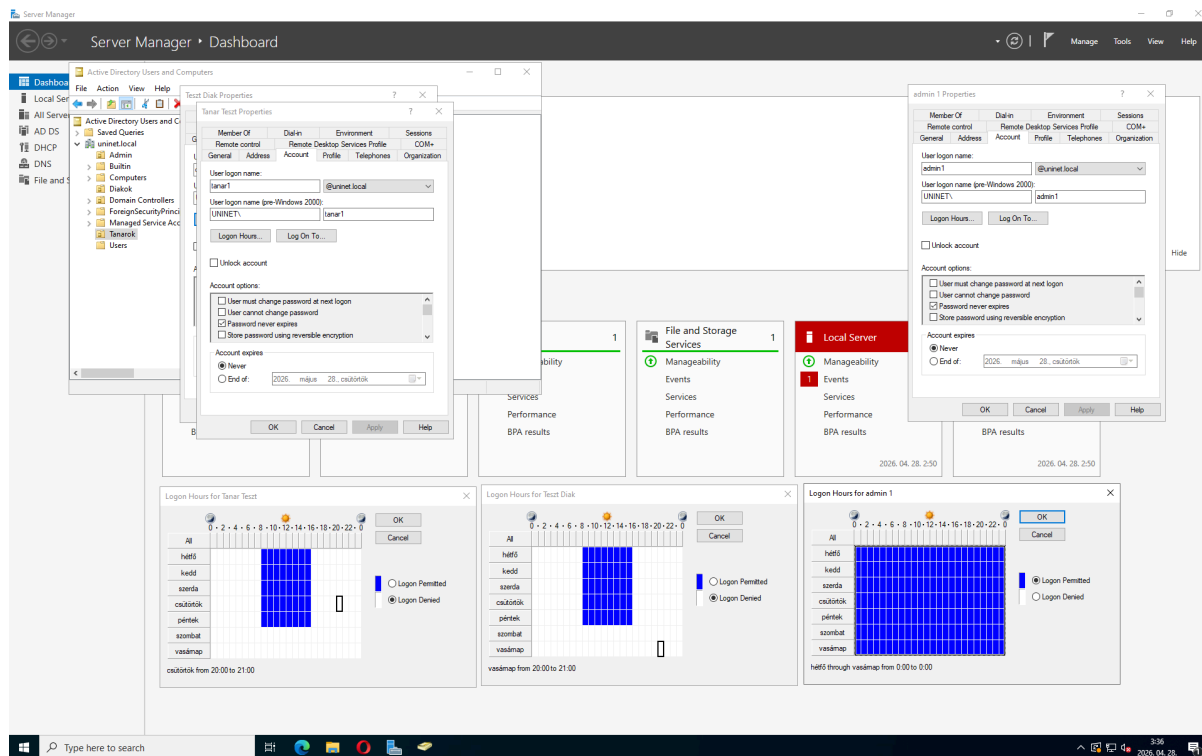


Címtár

Az Active Directory adatbázisában sikeresen létrehoztuk a szükséges felhasználói fiókokat, és a megfelelő jogosultsági csoportokba soroltuk őket.

Ezzel párhuzamosan a végponti számítógépeket is sikeresen beléptettük a tartományba.

Az eszközök és a profilok a korábban kialakított logikai mappákban.

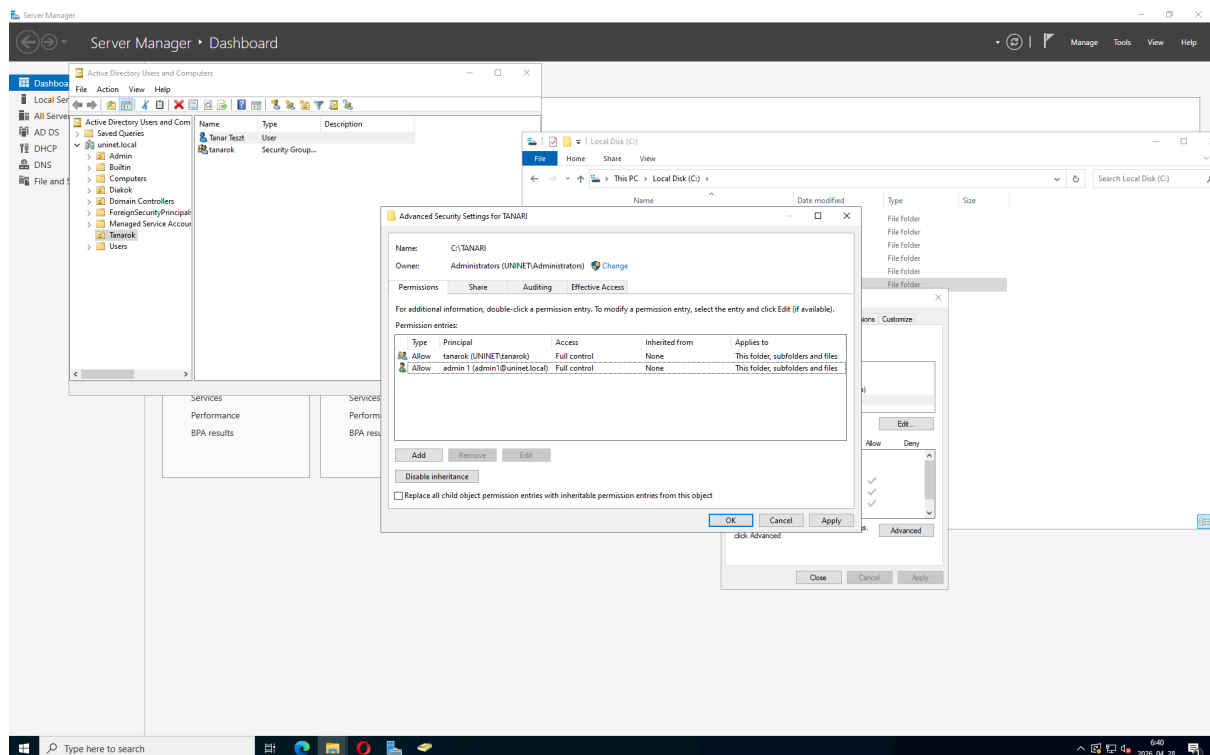


Az Active Directory fiókbeállításában célzott bejelentkezési időablakokat konfiguráltunk az egyes felhasználói csoportok számára.

A diákok és a tanárok hozzáférését szigorúan a hivatalos oktatási időszakra, reggel 8:00 és délután 16:00 óra közé korlátoztuk.

Ezen az időablakon kívül a rendszer automatikusan megtagadja számukra a belépést.

Az adminisztrátori fiókok esetében természetesen nem alkalmaztunk korlátozást, így az IT személyzet a nap 24 órájában, bármikor elvégezheti a szükséges karbantartási és hibaelhárítási feladatokat a hálózaton.



Nyomtató megosztás

A főépületi Windows Szerveren a **Print and Document Services** (Nyomtató- és dokumentumszolgáltatások) szerverszerepkört telepítettük. Ez lehetővé teszi, hogy a szerver dedikált nyomtatószerverként (Print Server) funkcionáljon.

Szigorú Hozzáférés-szabályozás

minden nyomtatót csak az adott részleg (VLAN) munkatársai használhatnak.

1 nyomtató a tanároknak.

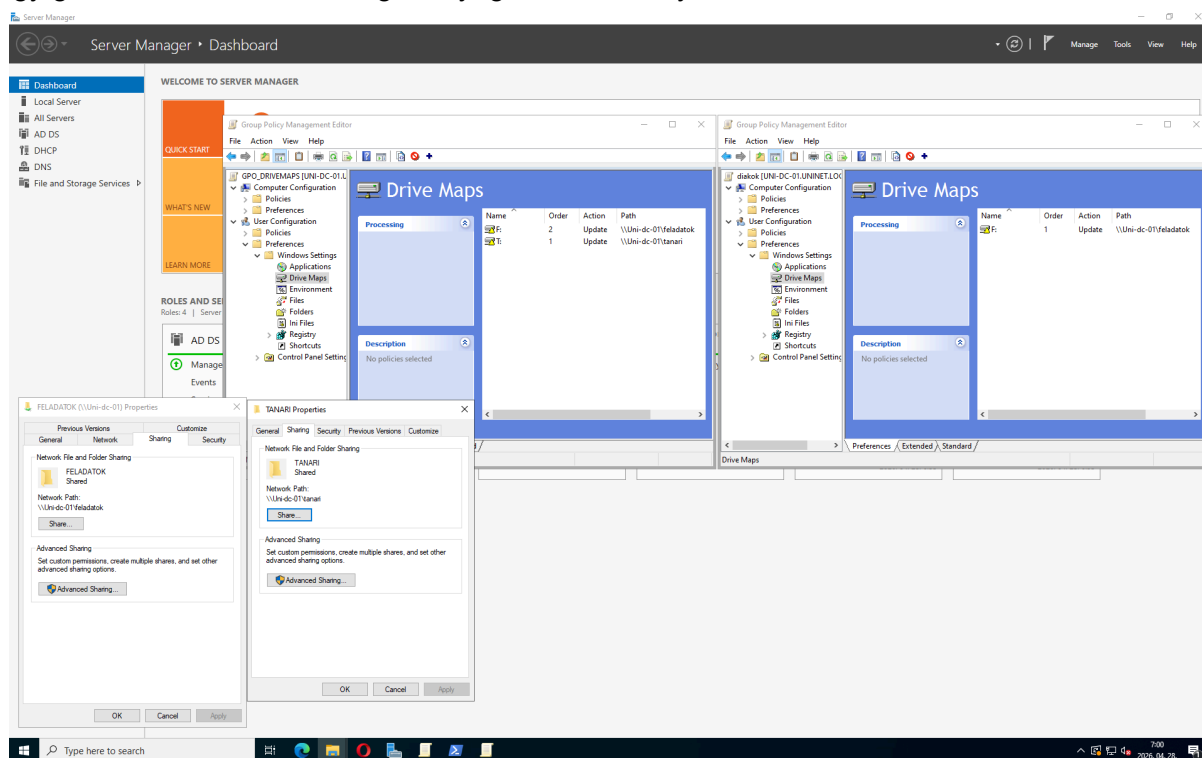
1 nyomtató a adminoknak.

Fájl megosztás

A szerveren létrehoztunk egy dedikált mappát a tanári kar számára.

A fájlrendszer szintű jogosultságok és a hálózati megosztási szabályok összehangolásával elértük, hogy a mappához kizárólag a tanári csoport tagjai rendelkezzenek írási és olvasási jogosultsággal.

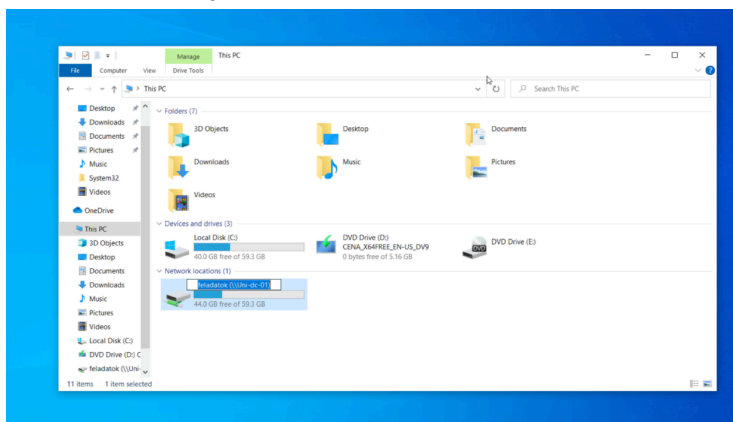
Minden más felhasználó, különös tekintettel a diákokra, elől a hozzáférést teljesen elzártuk, így garantálva az oktatási segédanyagok és személyes adatok védelmét.



Létrehoztunk egy központi hálózati mappát a feladatok kezelésére.

A jogosultságokat úgy állítottuk be, hogy az oktatók teljes írási és módosítási joggal rendelkezzenek, így bármikor tölthetnek fel új anyagokat.

Ezzel szemben a diákok számára kizárólag olvasási és letöltési jogosultságot biztosítottunk. Ez garantálja, hogy a diákok hozzáférnek a fájlokhoz, de azokat a központi tárhelyen sem módosítani, sem letörölni nem tudják.

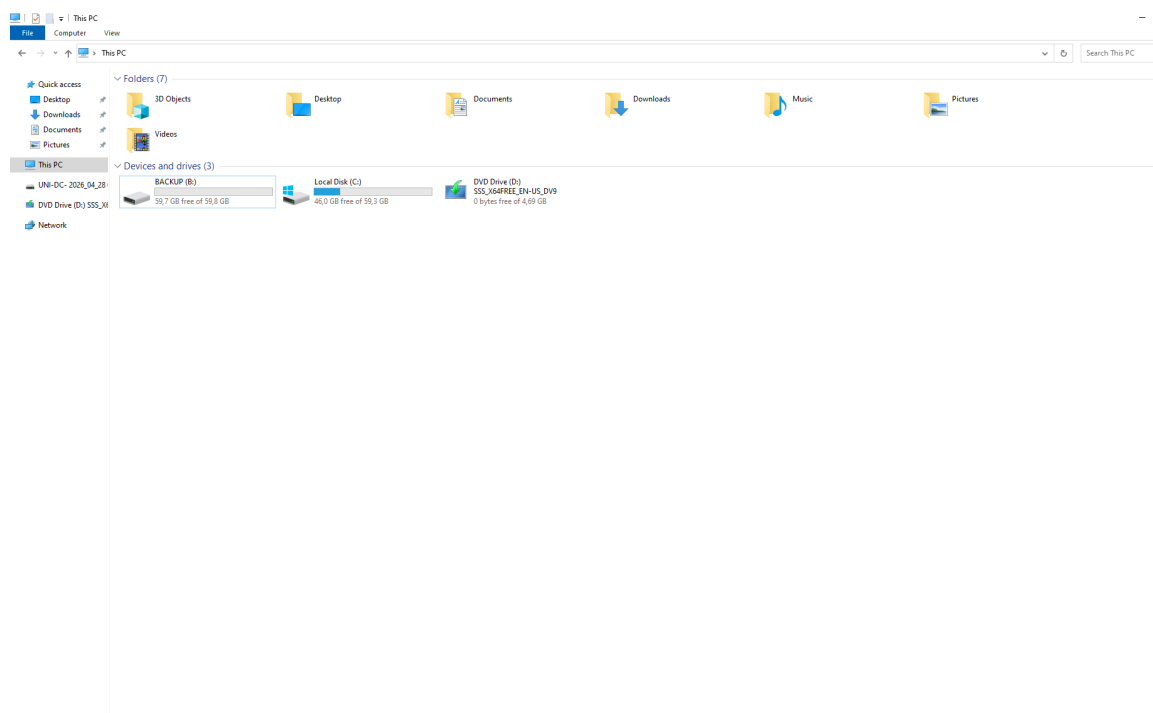
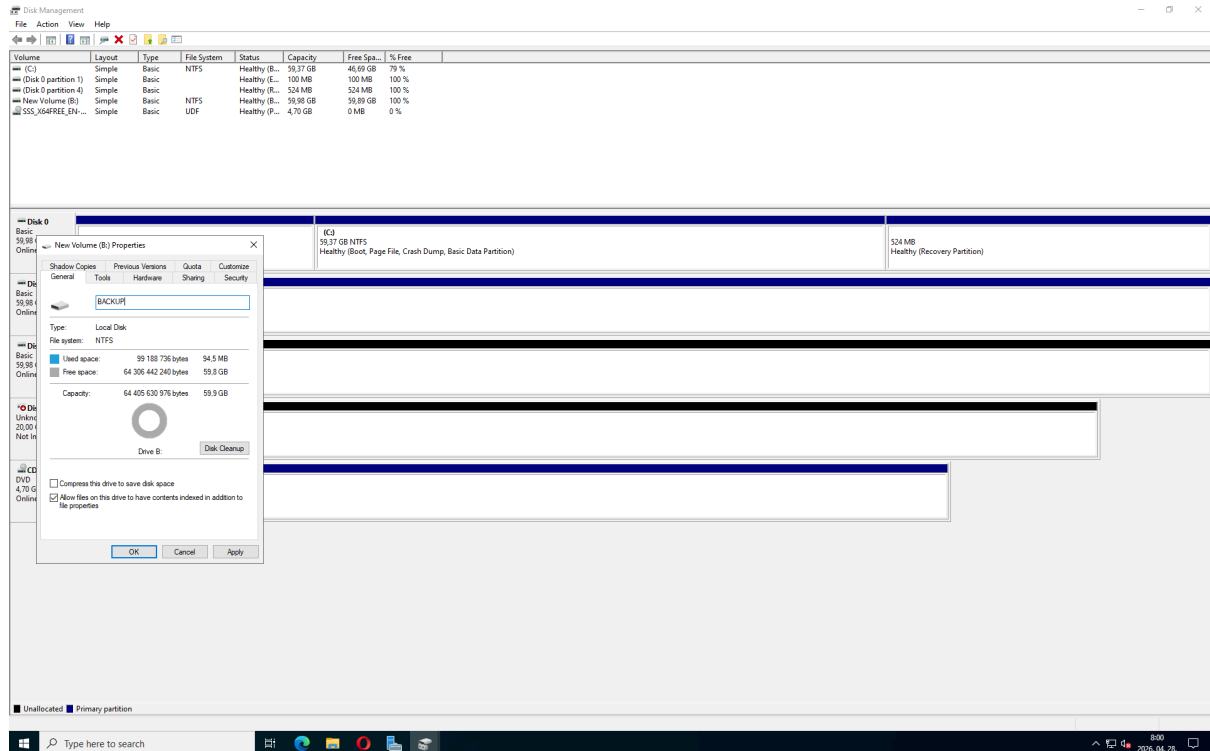


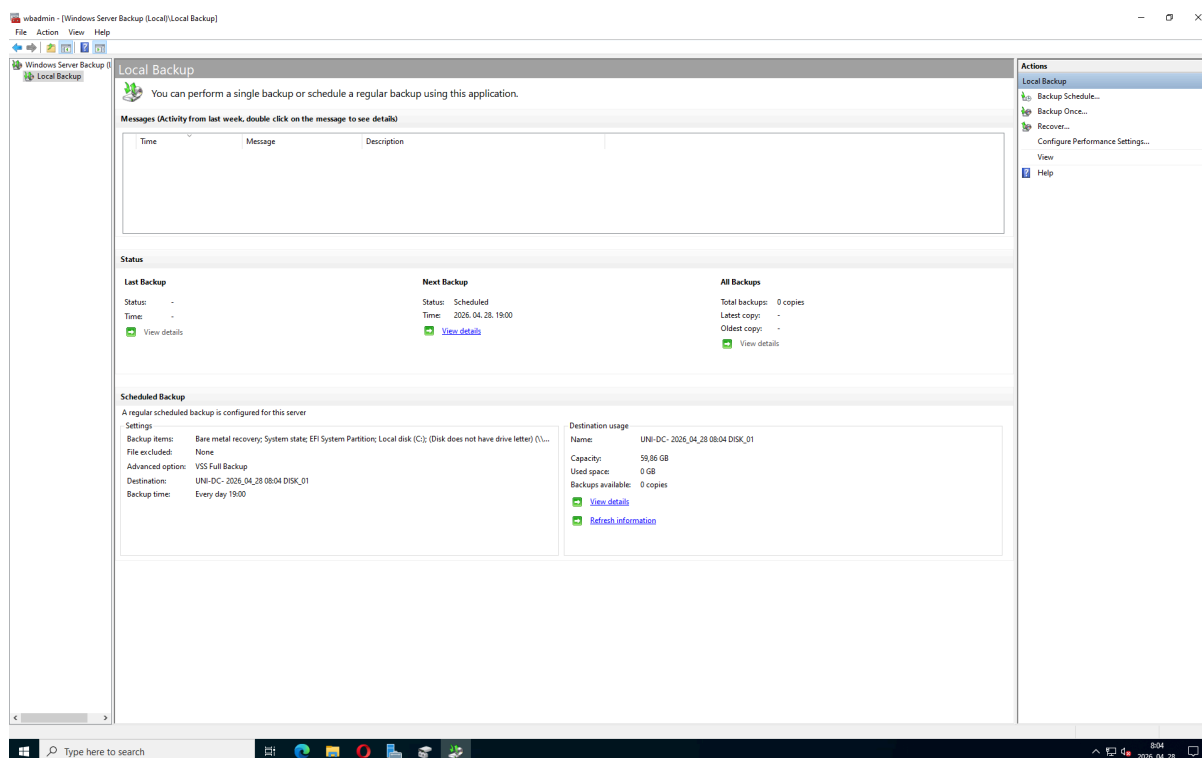
Automatizált mentés

A szerverhez egy dedikált másodlagos merevlemez csatoltunk, amelyet a könnyű azonosíthatóság érdekében „B”(Backup) betűjellel láttunk el.

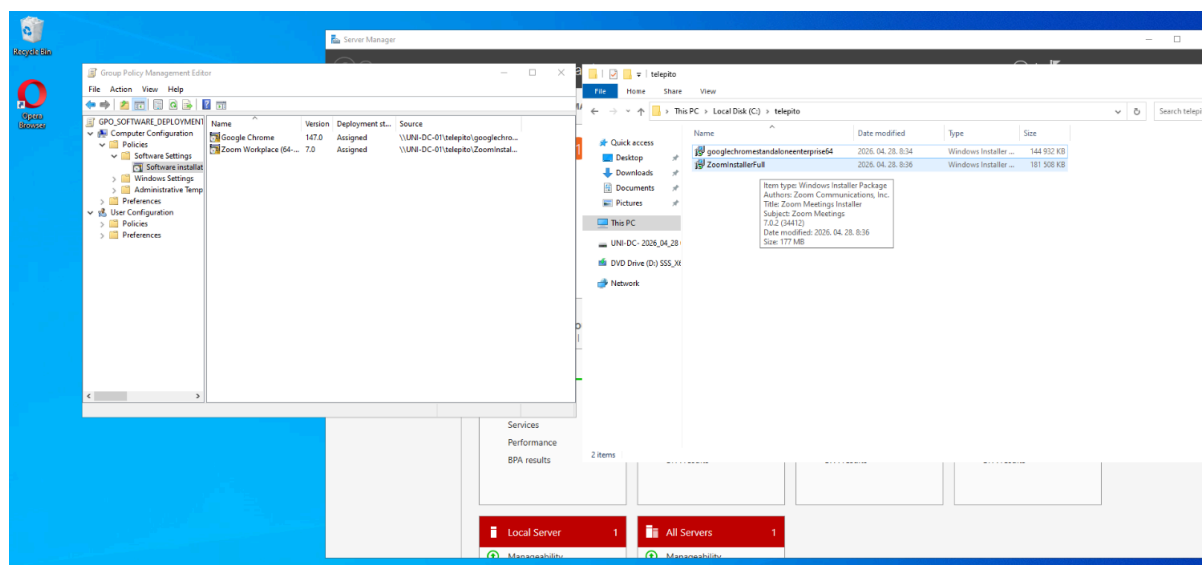
Ezt a meghajtót kizárólag a Windows Server Backup szolgáltatás számára tartjuk fenn.

A rendszeres, ütemezett mentések erre a szeparált logikai egységre készülnek, így a teljes rendszerállapot (System State), az Active Directory adatbázis és a felhasználói fájlok is bármikor visszaállíthatóak erről a biztonságos forrásról.





A kiszolgálón telepítettük és beállítottuk a Windows Server Backup szolgáltatást. A mentési stratégiát úgy határoztuk meg, hogy a rendszer naponta, ütemezett időpontokban automatikus mentéseket készítsen a dedikált biztonsági meghajtóra. A folyamat során nemcsak a felhasználói fájlokat, hanem a teljes rendszerállapotot is mentjük, beleértve az Active Directory adatbázisát és a rendszerkonfigurációt. Ez a megoldás lehetővé teszi a szerver teljes körű visszaállítását, ami a legmagasabb szintű védelmet jelenti egy váratlan rendszerleállás esetén.



DNS

Architektúra és Integráció A DNS szolgáltatást a Főépület Server VLAN-jában (VLAN 50) található Windows Server biztosítja. A szolgáltatás **Active Directory-integrált (AD-Integrated)** módban működik, ami garantálja a DNS rekordok biztonságos, replikált tárolását közvetlenül a címtár adatbázisában.

Zónastruktúra (Zone Configuration): A menedzsment megkönnyítése érdekében két fő zónát alakítottunk ki:

1. **Forward Lookup Zone (Előrettekintő zóna):** `szme.hu` (Név alapján keresi meg az IP-címet).
2. **Reverse Lookup Zone (Visszafelé tekintő zóna):** A `10.1.x.x`, `10.2.x.x` és `10.3.x.x` alhálózatokhoz. (IP-cím alapján azonosítja a kliens vagy szerver nevét, ami kritikus a biztonsági naplózáshoz és a hibaelhárításhoz).

Kritikus DNS Rekordok az SZME Hálózatában: A zónán belül statikus és dinamikus rekordok biztosítják a folyamatos elérést:

- **A Rekordok (Host):** A szerverek (pl. `dc1.szme.hu -> 10.1.50.5`) és a hálózati eszközök fix bejegyzései.
- **CNAME Rekordok (Alias):** A DMZ-ben lévő linuxos webszerver eléréséhez (pl. `www.szme.hu` mutasson a `webserver.szme.hu` rekordra, így külső behatolás esetén a belső hosztnév rejtve marad).

Az Automatikus Szoftvertelepítés

Az informatikai infrastruktúra üzemeltetésének megkönnyítése és a munkaállomások egységesítése érdekében a felhasználói szoftverek terjesztését központosítva, a Windows Server Csoportházirend-kezelő (Group Policy Management) segítségével oldottuk meg. A sikeres, emberi beavatkozást nem igénylő telepítéshez az alábbi lépéseket hajtottuk végre:

1. A telepítési forrás előkészítése A szerveren létrehoztunk egy megosztott hálózati mappát, amelybe elhelyeztük a terjeszteni kívánt szoftver hivatalos, `.msi` (Microsoft Installer) kiterjesztésű telepítőcsomagját. Ez a kiterjesztés elengedhetetlen, mivel a hagyományos `.exe` fájlokat a rendszer nem képes automatizáltan, "csendben" telepíteni a háttérben.

2. A mappa és a fájl jogosultságainak finomhangolása A hálózati szoftvertelepítés legkritikusabb pontja a megfelelő jogosultságok megadása volt. Mivel a szoftvert nem egy bejelentkezett felhasználó, hanem maga a számítógép operációs rendszere telepíti induláskor, a megosztási (Sharing) és a biztonsági (NTFS) beállításoknál is legalább "Olvasás" jogot kellett adnunk az érintett tartományi gépeknek.

3. A Csoportházi rend-objektum (GPO) létrehozása és csatolása A

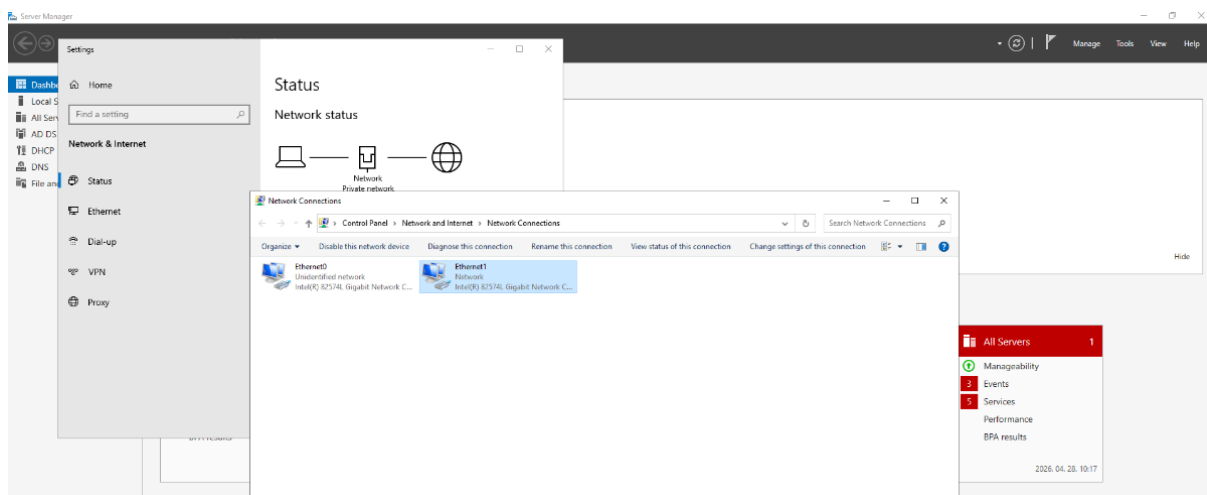
Csoportházi rend-kezelő konzolon létrehoztunk egy új házirendet, amelyet logikailag rákötöttünk (Link) arra a Szervezeti Egységre (OU), amely a telepítésben érintett kliens számítógépeket tartalmazza.

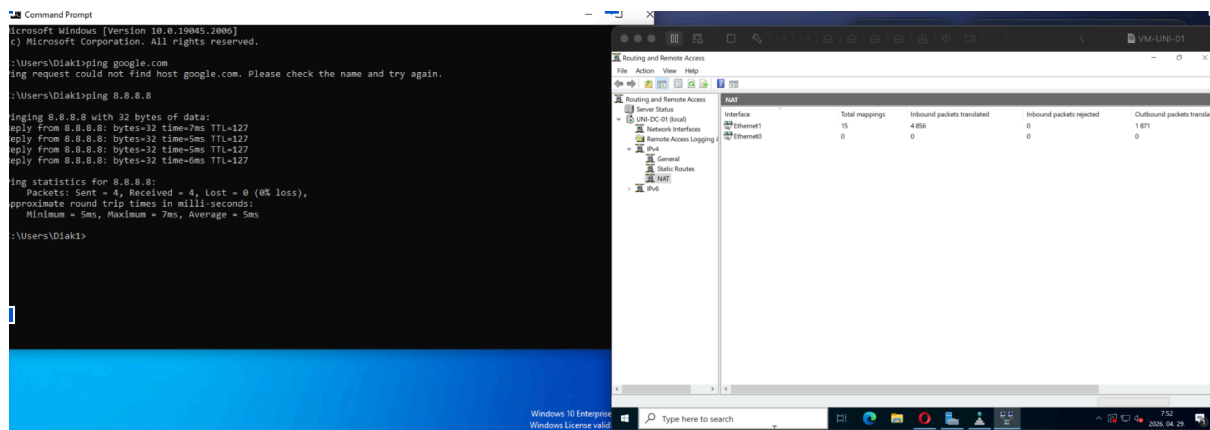
4. A szoftvercsomag konfigurálása hálózati útvonallal A GPO szerkesztőjében a Számítógép konfigurációja (Computer Configuration) alatt adtuk hozzá az új telepítőcsomagot. Ennél a lépésnél kulcsfontosságú volt, hogy a telepítőfájl nem a szerver helyi elérési útján (például a "C:" meghajtón) tallóztuk be, hanem a hálózatról elérhető (UNC) útvonalat adtuk meg. A telepítés módját Kiosztott (Assigned) opcióra állítottuk, jelezve a rendszernek a kötelező telepítést.

5. Érvényesítés a kliens oldalon Mivel a beállítás számítógép szintű volt, a telepítéshez a kliens gép teljes újraindítására volt szükség. A következő bootolási folyamat során a Windows 10 a bejelentkezési képernyő megjelenése előtt letöltötte a szerverről a csomagot, és sikeresen, a háttérben feltelepítette a szoftvert.

A kiszolgálóhoz két különálló hálózati kártyát (interfészt) rendeltünk hozzá, egyértelmű elnevezésekkel ellátva a könnyebb adminisztráció érdekében:

- **Belső kártya (LAN):** Ez a csatoló befelé, az egyetemi hálózat felé néz. Ezen keresztül kommunikál a szerver a diákok és a tanárok gépeivel, és ezen az interfészen keresztül biztosítja a belső szolgáltatásokat (Active Directory, DNS, megosztott mappák, szoftvertelepítés).
- **Külső kártya (WAN):** Ez a csatoló kifelé, a publikus hálózat (Internet) felé néz. Ezen az interfészen keresztül valósítjuk meg a hálózati címfordítást (NAT), így a belső hálózat gépei ezen az egyetlen "kapun" keresztül, biztonságosan léphetnek ki a világhálóra, miközben a saját belső IP-címük rejtve marad a külvilág elől.





Automatizált Frissítéskezelés

A Windows 10 kliensgépek és a Windows Server frissítési mechanizmusát a központi Active Directory Csoportházirend-kezelőjén (GPO) keresztül szabályoztuk.

Ütemezett telepítés (Scheduled Updates): Létrehoztunk egy dedikált házirendet ([GPO_WINDOWS_UPDATE](#)), amely megakadályozza, hogy a frissítések a tanítási időszakban induljanak el, elkerülve a sávszélesség-túlterhelést és a gépek váratlan újraindulását.

Automatikus letöltés és telepítés: A rendszer a háttérben, automatikusan tölti le a biztonsági csomagokat, és a karbantartási ablakban (pl. éjszaka vagy a gépek leállításkor) telepíti azokat, így a felhasználóktól (tanárok, diákok, adminok) teljesen függetlenül garantált a rendszerek védelme.

LINUX SZERVER

1. Rendszerkiválasztás és Telepítés

- Operációs rendszer: Ubuntu Server 24.04 LTS. A választás a stabilitás és a széleskörű közösségi támogatás miatt esett erre a disztribúcióra.
- Telepítési mód: Szabványos szerver telepítés, grafikus felület nélkül (CLI), a rendszererőforrások hatékony kihasználása és a biztonsági kockázatok minimalizálása érdekében.



2. Hálózati konfiguráció (Netplan)

A szervert a vizsgahálózat specifikációinak megfelelően a 10.1.60.0/24-es alhálózatba illesztettük.

- Interfész: ens33
- Statikus IP-cím: 10.1.60.10
- Alapértelmezett átjáró: 10.1.60.1 (ASA Tűzfal)
- DNS szerver: 8.8.8.8 (Google Public DNS)
- *Megjegyzés:* A szoftvercsomagok letöltéséhez ideiglenesen DHCP alapú hálózati lértést biztosítottunk, majd a konfiguráció végeztével visszaállítottuk a rögzített

```
# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernet:
    ens33:
      - 10.1.60.10/24
  routes:
    - to: default
      via: 10.1.60.1
  nameservers:
    addresses:
      - 8.8.8.8
  version: 2
```

DMZ-s IP-címet.

```
~
~
root@unilinux:/etc/netplan#
root@unilinux:/etc/netplan# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/ether 00:0c:29:42:82:42 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
   altname enp2s1
   altname enx000c29428242
   inet 10.1.60.10/24 brd 10.1.60.255 scope global ens33
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::20c:29ff:fe42:8242/64 scope link proto kernel_l1
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

HTTP/HTTPS

3. Apache2 Webszerver és Tartalomkezelés

- Szoftver: Apache/2.4 webkiszolgáló telepítése az apt csomagkezelő segítségével.
- Egyedi tartalom: /var/www/html/index.html útvonalon, így a látogatók az egyetem hivatalos információs felületét érik el.

```
sudo apt install apache2 -y
```

```
<html>
<body>
<h1>Sikeres DMZ Webserver kapcsolat!</h1>
<p>Ez a UNI-01Linux webszerver</p>
</body>
</html>
```

```
sudo apt update
```

```
root@unilinux:/etc/netplan# sudo apt update
Hit:1 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease
Hit:2 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease
Hit:3 http://hu.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease
All packages are up to date.
root@unilinux:/etc/netplan# _
```

4. Biztonság és Titkosítás (HTTPS/SSL)

A modern adatbiztonsági követelményeknek megfelelően a szerveret felkészítettük a titkosított adatforgalom kezelésére:

- SSL Modul: Aktiváltuk az Apache ssl kiterjesztését.
- Tanúsítványkezelés: OpenSSL segítségével generáltunk egy önaláírt (self-signed), 2048 bites RSA kulccsal védett tanúsítványt, amely 365 napig hitelesíti a szervert.
- Virtual Host konfiguráció: Létrehoztunk egy dedikált vizsga.conf állományt, amely lehetővé teszi, hogy a szerver a 80-as (HTTP) és a 443-as (HTTPS) portokon egyaránt fogadja a kéréseket.

```
GNU nano 8.7.1 /etc/apache2/sites-available/vizsga.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

root@unilinux:~#
root@unilinux:~# sudo systemctl restart apache2
root@unilinux:~# sudo a2ensite vizsga.conf
Site vizsga already enabled
root@unilinux:~# sudo a2dissite 000-default.conf
Site 000-default already disabled
root@unilinux:~# sudo systemctl restart apache2
root@unilinux:~#
```

Projekt Összefoglaló és Értékelés

A Szépművészeti Egyetem informatikai hálózatának tervezése és implementálása során sikerrel hoztunk létre egy modern, három telephelyes (Főépület, Labor, Könyvtár)

Enterprise Campus Network architektúrát. A projekt bizonyította, hogy a fizikai és logikai hálózati elemek precíz összehangolásával egy magas rendelkezésre állású, skálázható és maximálisan biztonságos infrastruktúra építhető ki.

A projekt legfőbb szakmai eredményei:

- **Teljes körű Hibatűrés (High Availability):** Az STP (Rapid-PVST+), a HSRP és az EtherChannel protokollok integrálásával garantáltuk, hogy sem kábelszakadás, sem egy router hardveres meghibásodása nem okoz hálózatkiesést a végfelhasználók számára. Az OSPF dinamikus útválasztása másodpercek töredéke alatt reagál a topológiai változásokra.
- **Többosztályú Kiberbiztonság ("Zero Trust" megközelítés):**
 - **L2 védelem:** A Switch Hardening (Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard) és a 802.1X RADIUS hitelesítés megakadályozza a jogosulatlan hozzáféréseket és a belső hálózati (pl. Man-in-the-Middle) támadásokat.
 - **L3 védelem:** A dedikált DMZ zóna (Cisco ASA tűzfallal) hermetikusan elzárja a belső erőforrásokat, miközben a VLAN-ok (10, 20, 30) közötti szigorú ACL szabályok meggátolják a diák és a tanári/admin hálózatok közötti illegális adatforgalmat.
- **Biztonságos Telephelyi Kapcsolatok:** A Könyvtár dedikált, privát optikai kábellel (Dark Fiber), míg a Labor egy költséghatékony, katonai szintű AES titkosítást alkalmazó IPsec VPN alagúton keresztül kapcsolódik a Főépülethez, biztosítva a szenzitív adatok sértetlenségét.
- **Automatizált Szerverinfrastruktúra:** A Windows Server alapú központosított címtár (Active Directory), a csoportházirend-alapú (GPO) szoftver- és nyomtatóterjesztés, valamint a napi szintű, dedikált meghajtóra történő automatikus mentés jelentősen csökkenti az IT üzemeltetés adminisztrációs terheit. Az Ubuntu DMZ webszerver és a Python-alapú Netmiko hálózatprogramozás biztosítja a rendszer naprakészességét és biztonságos jelszókezelését.

Összességében a bemutatott vizsgaremek egy jövőtálló, a jelenlegi iparági "Best Practice" szabványoknak mindenben megfelelő informatikai rendszer, amely stabil alapot biztosít a Szépművészeti Egyetem mindennapi oktatási és kutatási tevékenységeihez.